

**(주) 더존하우징 시공지침서**

■ 2022년 개정 3판

**목적 :** 현장별 시공방법의 차이로 발생하는 공사방법을 통일하고자 본 지침서 제작함.

[illegible]

(주) 더존하우징 건축공사부

## 1.0 기초콘크리트공사

- 1.1. 기초 철근콘크리트는 도면에 준수하여 시공 할 것.
- 1.2. 기단부 외부 EPS 30MM이상 부착타설 할 것.
- 1.3. 늑근은 폐쇄형으로 가공 할 것.
- 1.4. 파일시공시 원형철근 가공, 관내 슬러지 다짐작업 할 것.
- 1.5. CIP, 로터리파일 모두 보의 중심에 시공 할 것
- 1.6. 단열재 겹침 시공 할 것
- 1.7. 단열재 이음부위 및 결손 부위 폼충진 할 것
- 1.8. 기초 다운 부분 철근 밴딩 할 것.
- 1.9. 콘크리트 타설 후 표면 습윤 양생 할 것



지중보 늑근 폐쇄형으로 가공



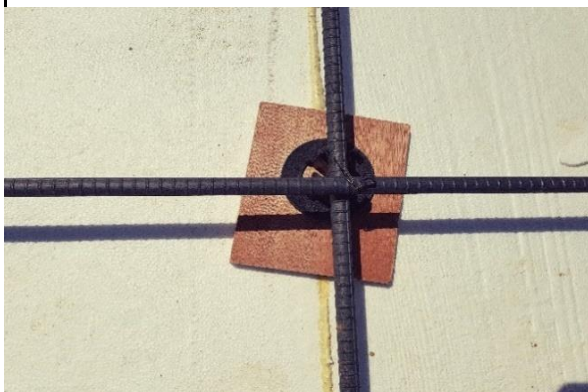
단열재 겹침 시공



배관 주변 우레탄폼 충전



단열재 맞댐부분 우레탄폼 충전



철근 전용 스페이서 사용



테두리보 외부 단열재 부착







철근배근 사진



타설 후 습윤 양생



C.I.P 원형철근 가공



파일기초는 지중보 중심에 위치



기단부 단열재 부착 타설



동절기 천막 보양



동절기 내부 온도 체크



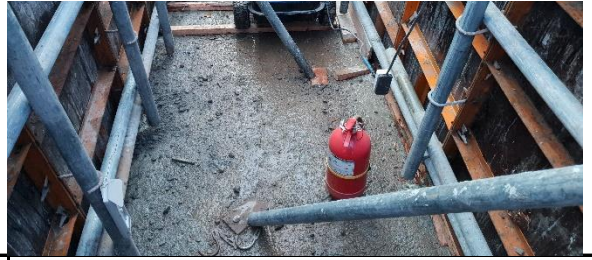
동절기 천막 보양

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| ·제품명         | 타이거킹 열풍기 TK-50K |
| ·전원(VOLT/Hz) | 220/60          |
| ·연료소비량       | 5               |
| ·최대발열량       | 50,000          |





|              |              |
|--------------|--------------|
| ·탱크용량(L)     | 50           |
| ·난방면적(M)     | 300          |
| ·연료지속시간(H)   | 10           |
| ·소비전력(WATT)  | 320          |
| ·중량(KG)      | 30           |
| ·규격(길이X폭X높이) | 1090X455X490 |



열풍기 제원

열원 주변 소화기 비치

## 1. 자재의 사용

### 1.1. 골조자재 및 방부목 등 목자재

자재반입시 수량파악, 웅이 및 피죽 등 목자재의 검수를 하여야 하며, 웅이 및 피죽이 많은 목자재는 별도로 분류 하여 보강시공 또는 반출하여야 한다.

(반출기준 웅이 면적이 단면적의 40%이상일 때)



(X) (단, Stud Double시공시 가능함)



자재 검수 시 등급 및 상태확인



(O) (단, Stud Double시공시 가능함)



(O) (단, Stud Double시공시 가능함)

1. 주자재(2\*4, 2\*6, 2\*8, 2\*10, 2\*12, OSB, TNG)의 웅이, 피죽, 자재상태 등의 검수는 반드시 해야 한다.
2. 주자재 시공 후 건축주의 클레임이 발생시, 현장에서 능동적으로 보강한다 (Double, 블러킹 등).

## 1.2 토대의 시공

### 1.2.1 순서 및 방법

순서 : 기초면-썰실러-방부목-깔도리 2단 으로 시공한다.(토대수평,대패,무수축 레벨링)

5Star 적용시 : 기초면의 레벨을 100% 잡는다, 레벨차 발생시 깔도리 대패질 해야함.

대패질(1인치 이내에서 시공한다)

### 1.2.2 절단

토대시공시 방부목 절단면이 생기게 되는데 이곳에 필히 방청 처리를 한다.(현장소장)

### 1.2.3 토대&깔도리 레벨작업

토대의 레벨은 기초바닥면에서 오차범위(10mm이내)안에서 시공하며, 이 후 첫 번째 깔도리에서 대패질을 하여 레벨을 정확하게 맞춰 시공하도록 한다.



## 1.3 스테드의 시공

### 1.3.1 스테드의 절단

스테드의 길이 : 노변에 순하여 절단해야하며, 현장에서 2층 배관 및 만사높이가 무너

이 하계 마감표 대비 내려 올 반드시 공사부 보고하여 스테드를 절단한다  
 ※ 만사높이가 마감표모나 절내 낮아서는 안되며, 2층 배관 등 과 간섭이 발생하여 만  
 자  
 높이가 낮게 형성 될시 (현장소장, 골조팀장, 설비업체)연대 책임을 지어야 한다.



현장에서 �터드 길이는 계약길이와 동일하거나, 길게 시공함을 원칙으로 한다.

### 1.3.2 간격

목조건축협회에서 권장하는 16inch 간격으로 시공해야한다.(구조도면기준)

### 1.3.3 �터드 보강

1. 자재 : 보강은 동일한 부재로 Stud 중간 위치에 시공을 해야한다.
2. 위치 : 내벽체 및 외벽체에 대한 전체적인 보강을 해야한다.
3. 대상 : 2\*4, 2\*6, 2\*8 벽체 시공시 구조도면 기준에 의한 보강이 이루어 져야한다.  
조치 미이행시 골조팀 재시공해함.



## 1. 4 옆막이 장선 및 바닥 장선

### 1.4.1 장선 및 림보드 재료 / 시공방법

- 가. 재료 : 2\*10으로 시공해야하며, Rim-Joist의 재료는 동일해야한다.
- 나. 시공방법 : 내부계단 및 개구부의 위치, 도면상 절단되어 있다고 하더라도, 현장에서 즉각적으로 변경하여 장선을 절단을 원천적으로 막아야 한다.



|                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (X) - 림보드 미시공                                                                     | (X) - 림보드 사이즈 불량(2*8) |
|  |                       |
| (O)                                                                               |                       |

## 1. 5 내부계단

### 1.5.1 보강 및 마감

- 가. 재료 : 2\*12로 시공해야하며, 계단판의 높이는 처음부터 끝까지 동일하여야 한다.  
 나. 시공방법 : 1자 끌소 작업시 1NG의 틀어짐, 수평을 확실히 모아야한다. 또한 내상바  
 를 고려한 모서리 및 연결부위 등 매끄럽게 시공한다.  
 다. 보강방법 : 2\*12로 시공을 못하게 될 상황이 발생될시에는 현장에서 보강을 확실히  
 해야하며, 기본 폭에의한 스트링거는 3개가 되어야한다.

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| (X)                                                                                 | (O)                                                                                  |

### 1.5.2 내부계단의 마감 및 핸드레일 마감

- 가. 내부 계단의 디딤판 및 철판의 고정은 630 신타카는 지양해야하며, 아연도 피스 및  
 목심시공을 권장한다.  
 나. 2층 바닥과 만나는 디딤판에 대한 고정은 2층 마감선과 동일하게 끝나도록 시공한다.  
 다. 핸드레일 시공시, 대동자가 벽체와 만나는 부분은 고정용 보강을 실시한다.  
 라. 핸드레일 소동자 시공시 그 모양이 일치해야하며, 아랫부분이 넓은부분이 오도록  
 시공한다.  
 마. 계단판 시공후 보양방법은 디딤판, 철판 전체 흠집이 나지 않도록 보양해야한다.

## 1. 6 마룟대 (마루대)

## 1.6 재료 및 시공방법

가. 재료 : 마룟대 사이즈는 서까래 부착면의 길이보다 넓어야한다.

나. 마룟대 시공방법

1. 연결 : 용마루를 연결할시 보강대를 서까래 간격만큼 양쪽으로 하여야한다.
2. 마룟대의 처짐방지 목적의 보강재를 시공하여야 한다.
3. 마룟대의 일반적인 시공은 첨부사진에 준하여 시공하며, 보강은 반드시 실시한다.

## 1.7 서까래

### 1.7 재료 및 시공방법

가. 재료 : 2\*10을 사용한다.(도면표기가 없을시 대부분 사용)

나. 서까래 시공방법

1. 박공지붕 : .청골,금속지붕재 (16~24" 간격) / 기와(16"간격)
  - 가. 블러킹 : 서까래 밴트를 시공할수 있도록 2\*8으로 시공한다  
내부 품 시공인 경우 무밴트 형태로 보막이를 막아준다
  - 나. 칼라타이 : 오픈천장(상부에 최소한 기능이 발휘되도록 시공한다)  
버드마우스의 이중윗깔도리부터 마룟대까지의 수직높이(H)의  
H/3지점 범위내에 시공한다
  - 다. 기타 : 칼라타이는 반드시 시공하고, 장선과 서까래가 연결되도록 시공한다
2. 외지붕 : 서까래를 이어서 사용해서는 안된다
  - \* 서까래부재를 이어사용할 경우에는 보강부재사이즈를 충분히 고려한다.
3. 평지붕 : 평지붕은 시공금지이며, 최소한의 경사를 주어 FRP방수를 하여 물이  
흐를수 있도록 시공한다. (협의 필요)
4. 버드마우스 : 버드마우스 시공 후 철물은(심슨 스트롱社 제품) 반드시 사용한다
5. 리턴박스 및 블러킹 : 리턴박스의 모양은 단차가 발생하지 않도록 시공한다.또한  
버드마우스 지정 철물을 사용하였다더라도 블러킹은 반드시  
시공한다







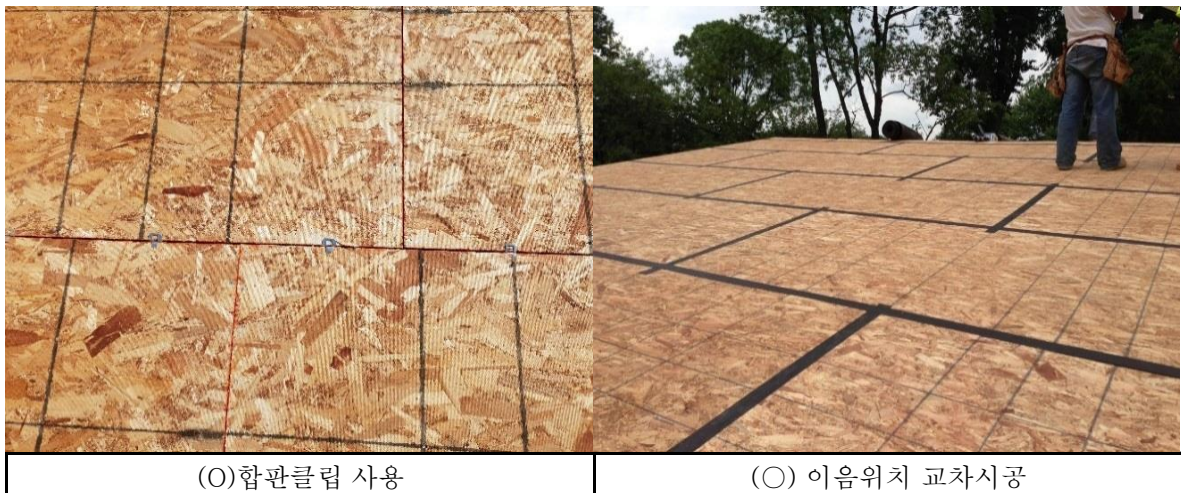
## 1. 8 지붕합판

### 1.8 재료 및 시공방법

가. 재료 : Exposure2등급에 해당되는 O.S.B11.1T 판재를 사용한다.

나. 지붕합판 시공방법

1. 합판클립(PSCL)을 사용한다.
2. 이음위치가 교차되도록 시공한다.



## 1. 9 웨샤 / 리턴박스

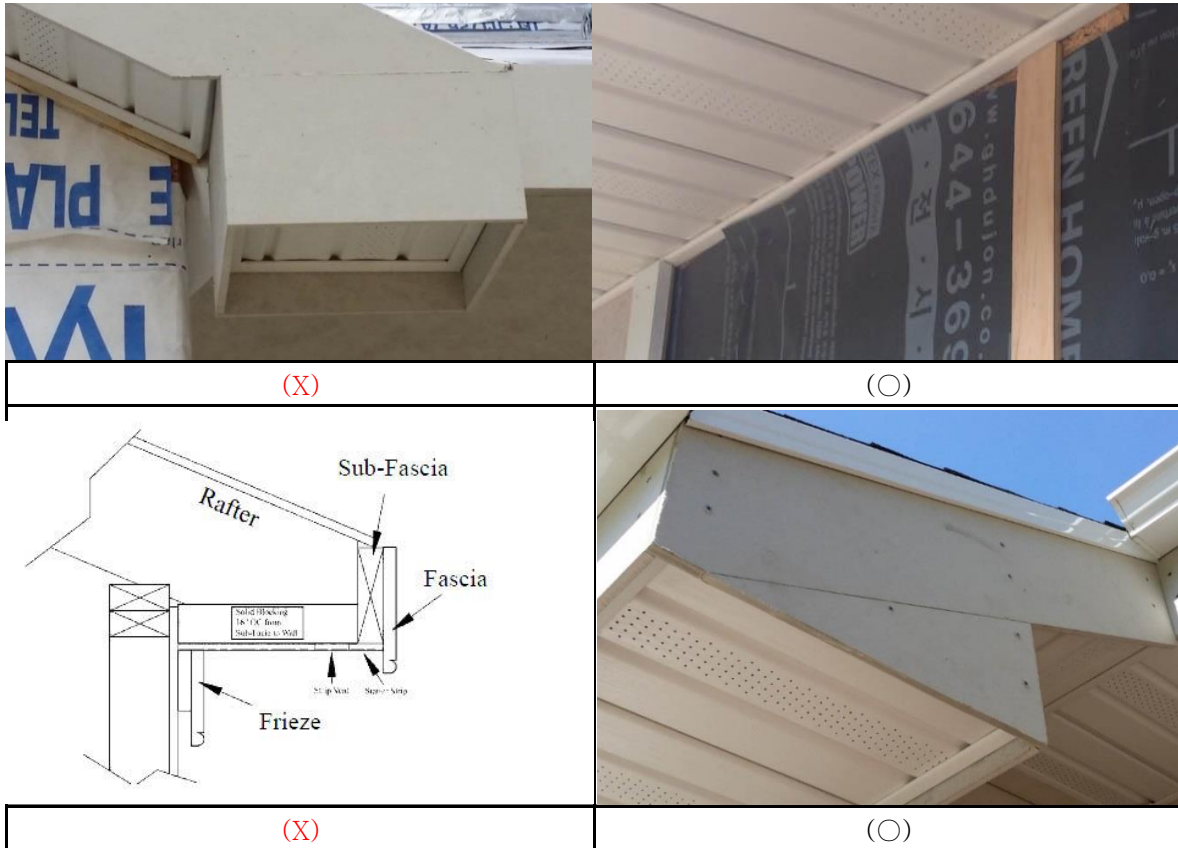
### 1.9 재료 및 시공방법

가. 재료 : 서브웨샤(S.P.F 2\*8) / 웨샤(Fascia Board, 시멘트 계열)

나. 웨샤 보드 시공방법

1. 아연도 피스로 고정 → 피스부분 우레탄계열 코킹 후 → 웨샤도장
2. 이음부분 및 고정부분들의 단차가 발생하지 않도록 시공한다.
3. 레인스크린은 Double top plate까지 시공후 솟빚마감한다.
4. 리턴박스의 모양은 (○)와 동일하게 시공한다.
5. 웨샤보드 시공 후 즉시 페인트칠로 마감하며, 향후 물받이 시공토록 한다.
6. 웨샤보드 앞면 즉 샌딩되어진 부분이 앞으로 가게끔 시공한다.

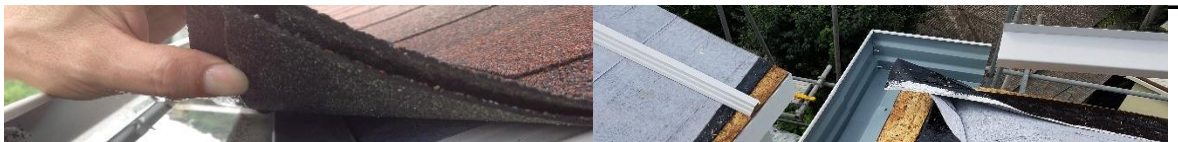




## 1. 10 물받이 / 선홍통

### 1.10 재료 및 시공방법

- 가. 내용 : 물받이 및 물홍통 시공 시 외장재 색깔을 고려하여 물받이 시공한다  
(동칼라, AL백색, 동, 칼라강판 등)
- 나. 재료 : 물받이, 코너 물받이, 옆마개, 유선형 모임통, 유도 모임통, 선홍통, 엘보, 잡이쇠, 물받이 걸이쇠, 낙엽방지망 등
- 나. 시공방법
1. 현장여건상 수목이 많은 곳에서는 낙엽방지망을 시공 한다
  2. 물받이는 어떠한 상황에서도 방수시트 아래에 시공한다  
(물받이 시공후 방수시트 시공)
  3. 걸이쇠 간격은 24"이하 설치, 연결 끝에서 12"이내 설치(피스는 서까래까지 연결)  
기단부 후레싱을 고려해 외벽과 이격시켜 시공한다
  4. 선홍통은 벽면에서 수직으로 시공하여야 하며, 재료분리대(시멘트 트림제, 방부목 등에 의해 꺾임시공이 있어서는 아니된다.)
  5. 도면상 물받이 표시가 없을때에는 현장여건에 맞게 시공하되 리턴박스, 현관입구, 포치부분등의 장소에서는 반드시 현장소장 또는 공사부의 지침을 확인 후 시공한다.





|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| (X) 시공순서불량                                                                        | (O)                                                                                |
|  |  |
| 선풍통 이격시공                                                                          | 낙엽방지망                                                                              |

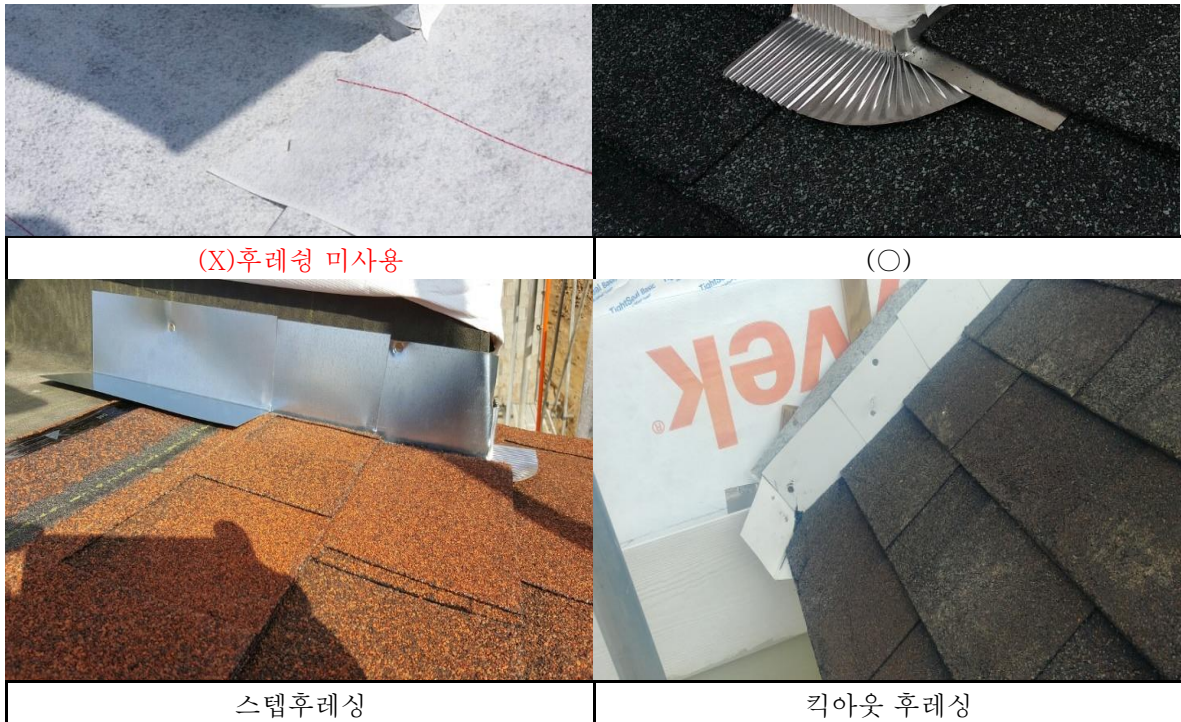
## 1. 11 방수시트

### 1.11 재료 및 시공방법

가. 재료 : 자착식 방수시트(못자리 셀프실링, 자가밀봉 식) / 미끄럼 방지 처리 된 시트  
 나. 방수시트 시공방법

1. 물받이가 시공된 날개가 밑으로 가게끔 하여, 지붕 휨사부분부터 용마루 방향으로 상향시공한다
2. 서까래에 직각으로 시공하고 이음 위치가 막힌 줄눈이 되도록 시공한다
3. 지붕각도 15° 미만일때에는 절반씩 겹침시공한다
4. 방수시트를 제단 및 시공상 칼질을 할때에는 반드시 커팅매트를 깔고 제단한다.
5. 벽체와 만나는 모서리 및 코너 지점은 후레싱을 선시공하고 방수시트를 시공한다.
6. 굴뚝 및 기둥, 포치의 코너부위 등 시공상 의문이 생길때에는 반드시 공사부의 지침 따른다.
7. 방수시트 시공 후 시공부위에 방수확인을 거치고 지붕공사를 한다.
8. 시트 시공 후 가설사재가 시트위 설치될 상황에는 반드시 가설재 시시부에 모호매트 깔고 작업한다.
9. 방수시트위의 이물질(날카로운 못, 철재류)청소를 상시해주고, 작업자 신발하부 점검을 생활화 한다.





## 1. 12 투습방수지

### 1.12 재료 및 시공방법

가. 재료 : 외벽용투습방수지를 사용하되 방수성능 (W1 Class)를 사용한다.  
( 타이벡, 에너코R-4, 스카이텍 등 )

나. 투습방수지 시공방법

1. 외벽체의 OSB부분 전체에 대해 시공하여야 하며, 기단부 부분은 BugStop을 설치한 후에 시공한다.
2. 아래에서 위로 시공해야하며, 벨리 및 코너, 리턴박스 부분이 만나는곳은 공사부 지침에 따른다.
3. 투습방수지가 겹치는 부분에 햄머 타카로 고정한다.
4. 햄머 타카로 고정 후 겹치는 부분은 기밀테이프를 시공한다.
5. 창호 및 개구부를 제단시 제단 방법은 “ㄸ” 모양, 국제표준의 규격대로 제단한다.
6. 습기에 노출된 부분(포치의 내,외부 등)역시 투습방수지를 시공한다.







### 1. 13 창호 및 현관, 방화문설치

#### 1.13 재료 및 시공방법

- 가. 재료 : 단열기준에 맞는 유리 및 프레임으로 제작된 창호, 도어 제품을 사용한다.
- 나. 창호 및 현관, 방화문 시공방법
1. 창호, 도어류 발주전 도면에 표기된 사이즈,색상 및 유리 사양을 확인 발주한다.
  2. 창호, 도어류의 높이 중 도면상 2000mm이하로 사이즈 표기될시 반드시 설계부에 창호 사이즈 확인 후 발주토록 한다.
  3. 창호 개구부와 프레임의 공극은 창호용 폼을 사용하고, 현관 및 방화문 도어류의 하부문틀에 보강대가 있는지 확인 하고 없을시 그라우팅을 충분히하여 시공한다.
  4. 외부에 설치되는 창호 및 도어류는 외장마감시 실리콘 코킹을 하여 마감고려하여 시공한다.
  5. 내,외부 방수에 악영향을 미치지 않게 발주를 하고, 시공을 하며 창호 및 도어류 설치 후 방수공사를 하도록 한다
  6. 창호 및 도어류 발주가 지연되어 외장공사를 마치지 못 할시에는 창호 주위 (4")까지 공간을 두어 외장공사를 한 후, 창호 및 도어류 시공 후 최종 마감한다.
  7. 방통공사전 창호 및 도어류 시공을 완료하고 창호 및 도어 보양을 철저히해 손상 및 오염에 대해 대비 한다

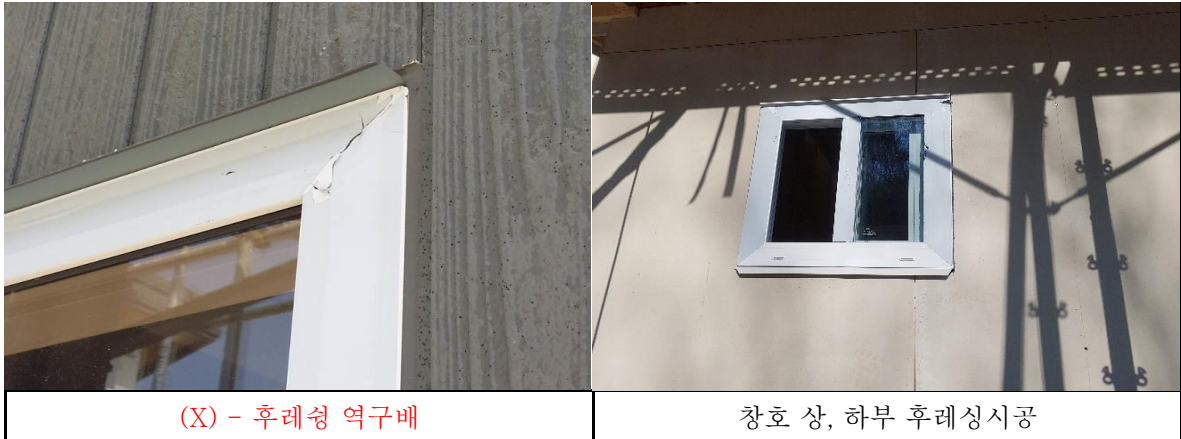


### 1. 14 창호상부 방수

#### 1.14 재료 및 시공방법

- 가. 재료 : 창호용 후레싱을 외벽마감색에 맞추어 현장제작하여 사용한다.
- 나. 창호상부 방수방법
1. 이지씰 → 창호용 후레싱 → 투습방수시트 → 이지씰 순으로 시공한다.

2. 창호용 후레싱은 후레싱에 물이 고이지 않게 둔각으로 접어서 시공한다.
3. 후레싱 고정시 못(DT, ST)계열로 고정해서는 안되며, 나사못으로 고정한다



## 1. 15 레인스크린

### 1.15 재료 및 시공방법

- 가. 재료 : TYPE-1의 방수처리된 내수합판을 사용한다
- 나. 시공방법
  1. 투습방수지or스카이텍 시공 후 먹 또는 분필등을 사용하여, Stud 위치에 주기해 놓는다.
  2. 레인스크린은 어떠한 경우든 16"간격으로 건네일 핀을 사용하여 시공한다.
  3. Stud위치에 반드시 시공해야 한다.
  4. 창호 및 도어 상하부에 가로로 시공하지 않는다.
  5. 레인스크린의 기능에 부합하도록 소핏벤트 안쪽으로 시공하고, 소핏벤트로 환기가 되도록 시공한다.
  6. 레인스크린 시공시 Bug-Stop 망을 같이 시공한다.



## 1. 16 시멘트 보드

### 1.16 재료 및 시공방법

- 가. 재료 : 8mm 시멘트보드를 사용한다.



※마그네슘 보드, NF보드 사용을 절대 금한다.

나. 시공방법

1. 레인스크린이 시공된 상태에서 시멘트 보드를 시공하되, 막힘줄눈 시공을 한다.
2. 이음부위의 간격은 3~5mm까지 허용한다.
3. 마감재를 고려하여 막힘줄눈 즉 보드와 보드사이의 이격진 부분에 코킹하도록 한다.  
(스타코 : 우레탄 실리콘, 파벽 : 줄눈 메지 미시공)
4. 시멘트 보드의 취부는 레인스크린 상 위치에 아연도 피스(50MM이상)시공을 한다.
5. 시멘트 보드의 파손부위가 없도록 시공한다.
6. 현관문 및 외부와 연결된 도어의 하단 취약부분에 보강하도록 한다.



## 1. 17 E.P.S 보드

### 1.17 재료 및 시공방법

가. 재료 : 최소 나등급 단열재 비드법보온판 1종 2호 이상을 사용해야한다.

나. 시공방법

1. 레인스크린은 내수합판 레인스크린을 권장한다.
2. 부득이 E.P.S를 열선 절단하여 레인스크린으로 사용시 레인스크린 두께를 통일한다.
3. 600\*1200 EPS 2호 단열재를 사용하되 제조일자를 고려하여 최소 6주 이후의 것을 사용한다.
4. EPS 보드 취부는 화스너(PE, 아연도와샤)와 아연도피스를 혼합하여 사용한다.
5. 600\*1200 EPS 고정시 한판에 각 코너 및 중간 부분포함 7곳 이상을 고정한다.
6. EPS 보드의 연결 부분 및 수직, 수평도 검수를 받은 후 메쉬미장을 한다.
7. 레인스크린 위 EPS 보드는 건물의 환기가 이루어 지도록 소핏벤트 안쪽으로 시공 하여야 하며 이를 위해, 처마 및 리턴박스의 공간을 확보하여 시공한다.
8. EPS 보드 위에 파벽 및 타일, 석재류 등의 포인트를 시공해야 하는 경우에는 포인트가 삽입되는 외벽의 EPS에 시멘트보드를 부착하여야 하며, 재료 마감후 창호용 트림제, EPS 몰딩 등이 시공 가능하도록 단차 최소화 한다, 그 외 반드시 공사부의 지침에 따르고, 상세도를 요청한다.
9. 현관문 및 외부도어의 하단 취약부분에는 코너몰딩으로 보강하도록 한다.





## 1. 18 창호용 트림제

### 1.18 재료 및 시공방법

가. 재료 : 제임스하디 트림제 JH\_ColorPlus Trim(Arctic White)를 사용한다.

나. 시공방법

1. 창호, 현관, 외부출입문 : 후몰딩 및 이지썰과 동일하게 시공, 아연도 피스 시공한다.
2. 아웃코너 : 후몰딩 시공, 아연도 피스 시공을 한다.
3. 인코너 : 후몰딩 시공(트림제를 1/2 커서 사용한다), 아연도 피스 시공
4. 외부 도장이 될수 있도록 앞면이 앞으로 오게 시공한다, 아연도 피스 자국은 코킹 처리하여 눈에 띄지 않게 커버한다.
5. 자투리의 이음매가 보이지 않도록 하고, 또한 45°등 각으로 제단하지 않는다.



## 1. 19 소핏벤트 및 컨티뉴어스 벤트

### 1.19 재료 및 시공방법

가. 재료 : 소핏벤트 : 비닐, 알미늄 소핏벤트

컨티뉴어스 벤트 : 화이트 칼라 또는 브라운 칼라를 사용한다.

나. 시공방법

1. 지붕의 환기장치중 반드시 시공 해야하며, 소핏벤트는 외장재 색 및 지붕색과 이질감이 생기지 않도록 비닐, 알미늄 소핏벤트로 시공한다.
2. 컨티뉴어스 벤트 역시 기와 및 징크 지붕에 적합한 길이는 8'(2440MM) 화이트칼라 브라운 칼라를 사용한다.



3. 레프터 벤트가 외벽체 라인보다 일부 돌출된 상황에서 환기가 가능하게 시공한다.
4. 도서지역의 특성(태풍, 바람 등으로 인한 탈거 가능시)상 내수합판 시공이 허락되나, 반드시 공사부 지침에 의한 시공을 해야한다.
5. 비닐소핏벤트 시공시 유격이 없도록 시공한다.
6. 벤트 시공시 목재(루바, 합판 등)재료 부위의 곰팡이가 난 부분은 시공치 않는다.



## 1. 20 폐기물 처리

### 1.20 처리방법

가. 처리방법 : 공사 중 발생된 로스 및 불연재의 처리의 책임은 각 팀장 및 현장소장에게 있다.

나. 내용

1. 목재류 : 마대에 담을 수 있는 부분은 마대에 담아 분리한다.
2. 합판류 : 합판류 및 재단하지 않은 못쓰는 패목은 별도의 공간에 모아 놓는다.
3. 기타 : 폐기해야 할 쓰레기 이외에 따로 재활용이 가능한 쓰레기를 종류별로 모아 거두는 것을 모아 놓는다.
4. 현장상태 : 현장에서의 사용전, 사용중, 사용후 자재는 정리, 분리된 느낌이 나와야한다.



### 1. 21 전기공사

#### 1.21 재료 및 보강방법

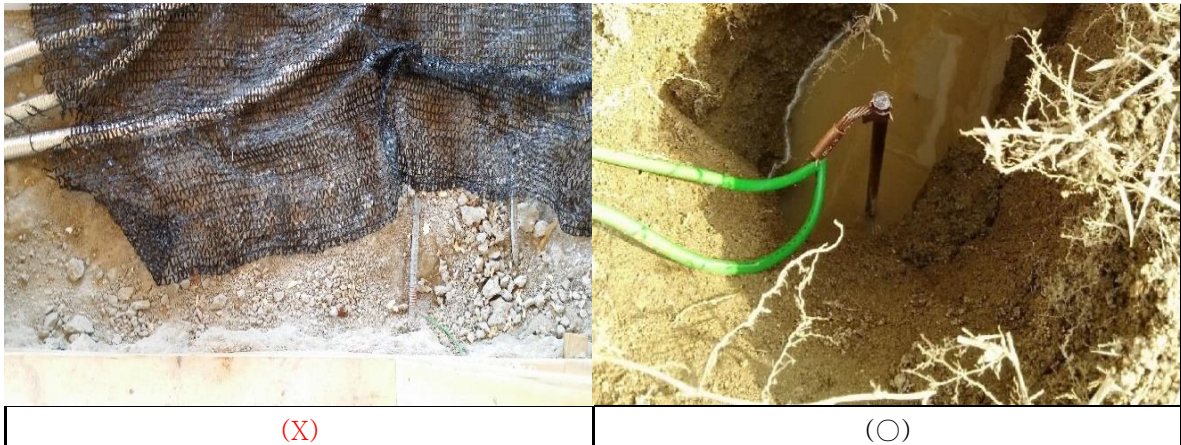
가. 재료 : 2022년 이전 건축 허가 완료현상 은 난연선선관(16mm, 22mm, 28mm) 및 Rnx

건축주의 요청사항 중 특이사항(인덕션, 에어컨) 고려한 배전반 설치하며,  
2022년 이후 건축 허가완료 혹은 설계변경 현장은 금속가요전선관(불연),  
분전함(스틸이상), 계량기함(스틸이상)을 사용하여야 한다

※HIV전선 및 불량난연관은 반입 및 시공 금지 품목임) / HFIX사용  
HIV, 불량난연관으로 인한 하자 및 화재 책임은 협력업체(전기)의 책임임.

#### 나. 시공방법

1. 전선관의 배선은 1층(바닥, 벽체, 천장), 2층(벽체, 천장)으로 할 수 있다.
2. 바닥배선시 단열재 사이로 지나가고, 외벽에서부터의 이격거리를 두어 시공한다.
3. 접지는 기초 철근에 연결하면 안되며 반드시 외부 동봉 시공 후 기기의 선종에 맞는 접지공사를 해야한다.
4. 접지공사시 동봉의 규격 및 재료, 깊이, 이격거리 등의 시공방법은 표준 접지공사에 준하여 시공한다.
5. 현장여건상 통신함 시공시 통신맨홀 및 통신함의 재질은 SUS로 시공하며, 벽체와 배선이 연결되는 부분이 깔끔하게 시공되어야 한다.
6. 에어컨 공사가 필요함을 사전에 확인하여 물이 들어가지 않게 경사를 주어 슬리브 (PVC, ELP 등) 작업 한다.
7. 콘센트 및 스위치의 고정시 2\*4 구조재로 스테드 좌우의 뒷면에 보강하여 시공한다.
8. 콘센트 및 스위치의 위치는 도면과 상이 할 수 있으며, 스위치 및 콘센트의 위치에 가구, 물건, 가전 등으로 가려져서는 안된다.(동선을 고려한 위치 협의 해야한다)
9. 네일 스토퍼로 스테드 및 플레이트 보양하여 전선관 및 전선의 단락 방지한다.
10. 전기공사 후 모든 스위치 및 콘센트, 등기구의 점등을 확인 하고 인수인계한다.
11. 스위치의 3로 및 ON/OFF 방향 등에 대한 충분한 설명을 건축주에게 설명한다.
12. 전기공사의 예측 불가능한 상황은 반드시 공사부와 협의 후 진행한다.
13. 전기판넬 공사에 대한 배선은 반드시 사용자에게 충분한 설명을 하고 진행한다.



#### 1. 22 냉,온수 설비

#### 1.22 재료 및 시공방법



가. 재료 : PB Pipe(20mm,15mm) K.S제품을 사용하여 냉.온수 배관을 한다.

1. 물 및 온수의 수송에 적당한 내면 및 모양을 가진 것
2. 필요한 강도, 내식성 및 내열성이 있고 음료용 수질기준을 유지할수 있으며, 위생상 유해한 물질 등을 용출하지 않고 변질이 적은 것.
3. 최저 사용압력 수압 0.735MPa(7.5kgf/cm<sup>2</sup>)에 견딜수 있는 것.
4. 시험압력 1.72MPa(17.5kgf/cm<sup>2</sup>) 이상의 수압시험에 합격한 것.

나. 시공방법

1. 서포트 슬리브 삽입

파이프 절단부위에 생긴 찌거기를 제거하고 서포트 슬리브를 파이프속에 넣는다

2. 연결구에 파이프 삽입

파이프 연결구를 수평으로 잡고 표시된 곳까지 완전히 밀어 넣는다.(윤활유사용)

3. 재조립 방법

연결이 실패했을 경우 캡을 열고 파이프와 연결구는 완전히 분리하여 재조립시에는 그립링, 와샤, 오링을 순서대로 조립 후 사용한다. 이때 한 번 사용한 그립링은 재활용이 불가능 하므로 반드시 교환하여 조립하여야 한다.

4. 수도배관은 외벽설치는 불가능하며, 반드시 외벽과 이격된 이중벽체내에 배관시공이 이루어 져야한다.

5. 수도배관 시공 완료 후 압력테스트(최소 8kgf/cm<sup>2</sup>)를 하여 이상 유무를 판단하고, 마감공사가 완료될때까지 압력계설치를 유지하여 공사 중 발생할 수 있는 수도배관

이

손상에 대해 확인이 이루어 져야 한다.



## 1. 23 난방설비

### 1.23 재료 및 시공방법

가. 재료 : 1층 15mm X-L배관, 네오폴 50mm단열재, PE비닐, 8#와이어 메쉬, 차광막  
2층 15mm X-L배관, 네오폴 30mm단열재, PE비닐,, 8#와이어 메쉬

나. 시공방법

1. 바닥청소→PE비닐→단열재→와이어 메쉬→XL배관→차광막 순으로 시공한다.
2. 단열재는 빈틈없이 시공하여야 하며 빈틈이 발생시 우레탄폼 등으로 보완 하여야 한다.
3. 와이어 메쉬는 서로 가장자리가 겹치게 시공하고 겹치는 부위에 결속선으로 고정 하여야 한다.
4. X-L배관의 간격은 거실 250mm,방 200mm,외벽과의 이격거리는 최대 150mm 이하여야 한다. X-L배관이 한곳에 집중될 경우 (분배기주위) 단열재 등으로 전달되는 열을 감소시켜주는 작업이 이루어 져야 한다.



## 1. 24 방통공사

### 1.24 재료 및 보강방법

가. 재료 : 일반적으로 1:3비율의 몰탈을 사용한다.

나. 시공방법

1. X-L배관에서부터 몰탈두께가 최대15mm를 넘지 아니한다.
2. 몰탈타설 후 일정시간이 흐른 뒤 미장작업으로 바닥면의 동일한 평활도를 만들어 내야 한다.(3회 미장으로 표면강도 확보해야함)
3. 화장실,다용도실도 전체 바닥과 동일한 평활도를 만들어 내야한다.
4. 미장작업 후 크랙 방지를 위해 건축물의 창문은 모두 닫아 습기가 빠르게 증발하지 않도록 해야한다.
5. 충분히 양생(3일)을 시킨 뒤에 자재 반입을 해야 한다.







## 1. 25 보양작업

### 1.25 재료 및 보강방법

가. 재료 : 골판지, 폴라베니아 등 Soft한 제질의 보양지를 사용한다.

나. 보양방법

#### 1. 도어

- 1.1. 하부문틀, 레일, 창호PVC등 손상이 가지 않도록 한다.
- 1.2. 도어 개폐시 손잡이 및 가설재부분의 간섭부분에 대한 보양.

#### 2. 골조공사 및 외장공사

- 2.1. 외부스타코의 모래, 진흙, 장갑에 의한 손때 등이 발생하지 않도록 예방
- 2.2. 가설자재 해체시 물받이, 흠통, 비온후 진흙됨에 대한 예방.
- 2.3. 지붕 공사 후 자투리 자재등에 대한 지붕면 보양, 파손예방.
- 2.4. 도장공사 전 재료 분리 들에 대한 오염방지 보양테이프 시공 등.

#### 3. 내장공사 중

- 3.1. 화장실 방수시 문틀에 이물질이 묻지 않도록 보양한다.
- 3.2. 내장문(하부문틀 있는부분)에 대한 출입시 긁힘방지한다.
- 3.3. 내부 계단 및 손스침 설치후 계단의 디딤판 및 철판 보양.
- 3.4. 석고보드의 파손 덩어리, 모래, 작은돌 등에 의한 찍힘 예방.

#### 4. 인테리어공사 중

- 4.1. 도배지의 얼룩 및 이색방지를 위해 모서리부위에 대한 예방.
- 4.2. 마루공사 후 바닥의 찍힘 방지를 위해 준공전 까지 보양지 시공.



|      |      |
|------|------|
| 문틀보양 | 계단보양 |
|------|------|

## 1. 26 단열공사

### 1.26 재료 및 보강방법

가. 재료 : 지역별 단열규정 및 계약시 단열선택에 따른 인슐레이션(크나우프, 오웬스코닝 등 종이면에 유리섬이 부착된 재료를 사용한다.)

나. 시공방법

#### 1. 내벽 및 외벽

- 1.1. 절단면을 최소화 하여 스티드 좌,우에 대해 날개 시공한다.
- 1.2. 스티드 상하부(Top/Bottom Plate)에 사진과 같이 올려/내려붙여 날개 시공한다.
- 1.3. 현관문 및 방화문 문틀의 사춤은 상,하,좌,우 모두 창호용 폼 시공.

#### 2. 창호틀 사춤

- 2.1. 개구부와 창호 틀 사춤은 창호 전용품을 사용하여 시공한다
- 2.2. 일반 우레탄폼(3회 발포)사용 금지.

#### 3. 천장

- 3.1. 천장에 인슐레이션 고정시 장선 안쪽으로 날개 고정 시공한다.
- 3.2. 화장실, 다용도실, 보일러실 천장에서 습기에 의한 처침이 발생하지 않도록 30mm각재로 가로 보강한다. (600mm 간격)

#### 4. 기타

- 4.1. 문틀 및 화장실 바닥과 석고 벽체의 간격은 최소화 하여 시공하고, 공극 발생시 창호용 폼 시공 후 우레탄 코킹 하고 방수 시공한다.

다. 기타

1. 수성연질폼, 경질폼 사용시 단열기준에 맞는 두께로 시공한다.



벽체단열재 날개펼침 시공



천장단열재 날개안쪽 시공







## 1. 27 일반 석고공사

### 1.27 재료 및 보강방법

가. 재료 : BORAL, KCC 석고보드를 사용한다(라돈함유 테스트를 통과한 제품에 한함)

나. 시공방법(벽체는 1PLY 석고피스로 고정, 천장은 목공본드 후 타가로 고정)

#### 1. 내벽

1.1. 석고보드 9.5T (3\*6 Size), 2PLY 막힌줄눈으로 시공한다.

1.2. 석고보드 이음매의 단차를 동일하게 시공한다.

1.3. 도배지가 붙는 부분은 석고보드가 연결되지 않게 시공한다.

1.4. 콘센트 및 스위치의 절단은 ㄱ형태로 절단한다.(망치로 치지 않는다)

1.5. 내장공사시 몰딩과 벽체간의 틈이 발생하지 않게 수직, 수평 시공한다.

#### 2. 내부계단. 오픈천장 벽체

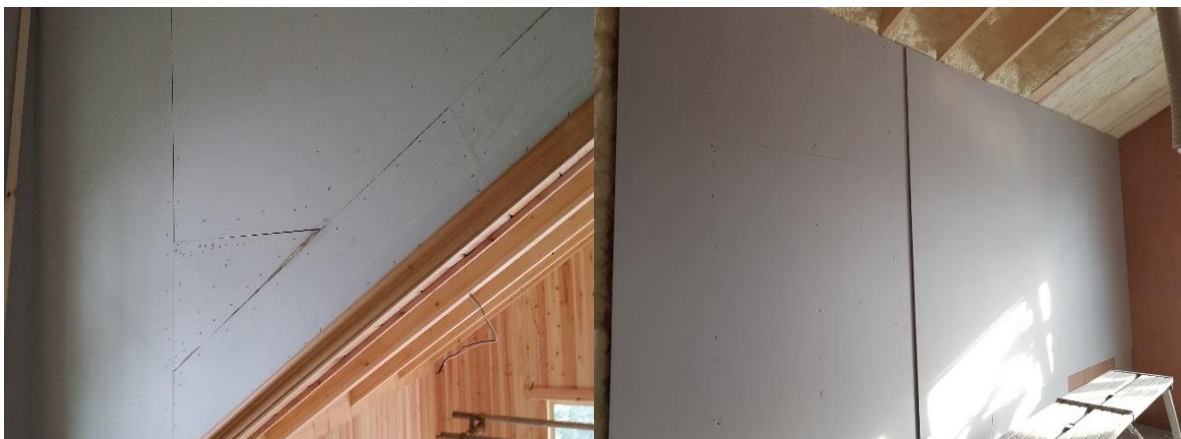
2.1. OSB 1PLY, 석고보드 9.5T (3\*6 Size) 1PLY 막힌줄눈으로 시공한다.

2.2. 내부 계단이 도배지가 아닌 루바 등 목재 마감일때에는 계단판 걸레 받이가 시공가능하게 유격을 둔다.

2.3. 계단벽체 마감이 타일일 경우 이중벽체 형성한다.

#### 3. 거실, 각방

3.1. 액자, 벽걸이 TV, 벽걸이 에어컨 등을 사전에 파악하여 OSB보강후 석고보드 9.5T (3\*6 Size) 1PLY 막힌줄눈으로 시공한다.



|     |     |
|-----|-----|
| (X) | (O) |
|-----|-----|

## 1. 28 화장실 및 주방(다용도실 포함) 석고공사

### 1.28 재료 및 보강방법

가. 재료 : BORAL, KCC 석고보드를 사용한다(라돈함유 테스트를 통과한 제품에 한함)

나. 시공방법(모든 고정법은 1PLY 석고피스로 고정한다)

#### 1. 화장실

1.1. 1층 화장실, 다용도실 등 바닥물고임이 발생 할 수 있는 부위는 바닥에서 300MM 높이로 내수합판 평쌓기 시공 후 시멘트계열보드 사용한다.

1.2. 내수합판 12T 1PLY, 방수 석고보드 9.5T (3\*6 Size) 1PLY 막힌줄눈으로 시공한다.

1.3. 창문 잼은 경사도 5°를 주어 시공한다.

1.4. 수전엘보 부분의 절단은 홀쏘를 사용하여 O자 형태로 타공한다.

1.5. 석고보드 취부는 화장실 타일 마감 방법을 고려하여 시공한다.

#### 2. 주방

2.1. 상부장 및 선반등을 사전에 파악하여 OSB 보강후 방수석고보드 9.5T (3\*6 Size) 1PLY 막힌줄눈으로 시공한다.

#### 3. 다용도실

3.1. 내수합판 12T 1PLY, 방수 석고보드 9.5T (3\*6 Size) 1PLY 막힌줄눈으로 시공한다.

3.2. 석고보드 취부는 안쪽 문틀 문선보다 10mm 들어가게 시공한다.

3.3. 수전엘보 부분의 절단은 홀쏘를 사용하여 O자 형태로 타공한다.

#### 4. 보일러실

4.1. 석고보드 9.5T (3\*6 Size) 2PLY 막힌 줄눈으로 시공한다.

4.2. 보일러 분배기는 임시로 설치 해놓아야 한다.

4.3. 보일러실 마감표대로 시공 후 분배기를 고정한다.



화장실 하부 합판평쌓기 후 페이샤보드 시공

하부 페이샤보드와 이격





## 1. 29 문틀 및 문짝 설치

### 1.29 재료 및 보강방법

가. 재료 : 창호도 및 계약서를 꼼꼼히 확인하여 표시된 창호를 사용한다.

나. 주의의사항 : 2\*4 또는 2\*6의 최종 마감재료 시공 후 실리콘, 도배깍기등 마감  
계산하여 문틀 사이즈를 발주한다.

#### 1. 화장실

- 1.1. 방수공사 전 문틀시공을 하여야 한다.
- 1.2. 문틀 고정은 안쪽 벽체 마감재료 보다 튀어 나가게 하여 시공한다.
- 1.3. 방수공사 후 문틀을 시공하였다면, 반드시 문틀 주위로 재방수 한다.
- 1.4. PVC(발포) 문틀 및 문짝을 시공하여야 한다.
- 1.5. 코너부위 및 개구부 진입부들의 모서리는 골판지 등으로 보양한다.

#### 2. 주방, 다용도실

- 2.1. 포켓도어 문틀은 주방과 다용도실 사이의 타일 찜이 생기지 않도록 시공.
- 2.2. 다용도실과 접하는 문짝, 문틀은 PVC 도어로 시공한다.
- 2.3. 코너부위 및 개구부 진입부들의 모서리는 골판지 등으로 보양한다.

#### 3. 침실

- 3.1. 도면에 표기 되어 있는 도어로 시공하되 반드시 개구부 확인 후 문짝을 발주한다.
- 3.2. 코너부위 및 개구부 진입부들의 모서리는 골판지 등으로 보양한다.

다. 확인사항 : 도어록 및 도어 스톱퍼 설치 후 반드시 확인하고, 문짝 및 문틀의 틀어짐에  
대한 주기적인 점검을 하여 내장공사 철수전 보완토록 한다.



## 1. 30 천장 틀공사

### 1.30 재료 및 보강방법

가. 재료 : 30mm 각재 및 미송집성판재 등

나. 주의사항 : 반드시 마감표 상의 반자높이를 기준에 의한 시공을 해야한다.

#### 1. 등박스

1.1. 등박스의 작업 및 천장틀 작업이 필요한 부분에 대해서는 수직,수평도를 반드시 점검 하여야 한다.

1.2. 등박스 작업 후 안보이는 부분들에 대한 청소 및 목재 자투리가 없는지 확인한다.

1.3. 간접 작업한 등박스 부분이 통로 및 기타 공간과 연결될 때에는 내림천장 또는 재료분리에 대한 확인 후 시공한다.

1.4. 등박스 작업 시 매입등 고려하여 작업진행한다.

1.5. 커텐설치가 예상되는 창호 구간은 반드시 합판 보강을 실시한다

#### 2. 화장실

##### 2.1. 리빙보드(PVC렉스판)

2.1.1. 30mm각상 작업시 수직,수평을 반드시 확인 하고 상작업을 한다.

2.1.2. 암,수 연결시 벌어짐이 없이 시공한다.

2.1.3. 반드시 점검구를 만든다(미관상 없애서는 안된다)

##### 2.2. 돔천장

2.2.1. 시공시에는 반드시 점검구를 시공토록 한다.

2.2.2. 타일과 돔천장이 만나는 레벨이 동일하도록 시공하고 올려놓는다.

2.2.3. 수직, 수평 작업시 타일 줄눈과 수평하도록 시공한다.

##### 2.3. 침실

2.3.1. 등박스 작업과 동일하나, 붙박이 장 설치되는 벽면은 Apron을 내려주고 등박스는 4면 모두 균형되도록 시공한다.



## 1. 31 문선 및 몰딩공사

### 1.31 재료 및 보강방법

가. 재료 : 인테리어도 및 계약서 등을 꼼꼼히 확인하여 표시된 필름이 들어간 몰딩을 사용한다.

나. 주의사항 : 문선 이외의 문선 상부 평판시공시 몰딩과의 간섭을 확인 후 시공한다.



1. 마이너스 몰딩
  - 1.1. 인코너 및 아웃코너 시공시 연결부분이 매끄럽게 시공한다.
2. 픽처레일 몰딩
  - 2.1. 인코너 및 아웃코너 시공시 연결부분이 매끄럽게 시공한다.
  - 2.2. 픽처레일 마이너스 몰딩이 만나는 부분 매끄럽게 시공한다.
3. 백색계통 몰딩
  - 3.1. 몰딩 고정시 630타카를 사용 하되 심이 완전히 들어가게 시공한다.
  - 3.2. 판의 자국이 최소화 되도록 시공한다.



## 1. 32 내부계단공사

### 1.32 재료 및 보강방법

- 가. 재료 : 도면에 표기된 내용 확인 후 30mm이상의 두께를 가진 자재로 시공한다.
- 나. 주의사항 : 문선 이외의 문선 상부 평판시공시 몰딩과의 간섭을 확인후 시공한다.
- 다. 계단의 높이 : 골조공사시 계단의 높이가 정해지나, 최종 마감 높이를 고려하여 첫단과 끝단이 통일되도록 시공한다.

#### 1. 디딤판

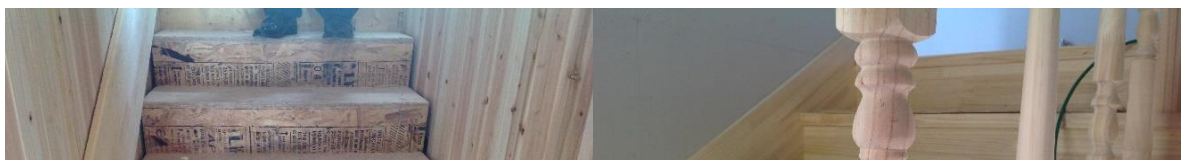
- 1.1. 30mm 이상 자재로 시공하되 계단참 시공시 연결부위를 최대한 밀착하여 수축시 벌어짐을 최소화 한다. (계단참도 디딤판과 같은 자재사용)
- 1.2. 디딤판의 고정은 가급적 아연도 피스 시공 후 목심 마감을 권장한다.
- 1.3. 타카 시공시 타카의 끝부분이 튀어나오지 않게 시공한다.
- 1.4. 본드가 묻은 부분이나 도장색이 차이가 날 수 있으므로 주의 하고 앞면이 보이도록 시공한다.

#### 2. 철판

- 2.1. 18mm 로 시공하고 타카로 고정토록 한다.
- 2.2. 본드가 묻은 부분이나 도장색이 차이가 날 수 있으므로 주의 하고 앞면이 보이도록 시공한다.

#### 3. 대동자, 소동자

- 3.1. 630 타카를 사용 하되 심이 완전히 들어가게 시공한다.





### 1. 33 항목 및 루바 등(목공사)

#### 1.33 재료 및 보강방법

가. 재료 : 습기에 노출되지 않은 도면과 맞는 자재 시공한다

##### 1. 루바

- 1.1. 이음부 발생시 샌딩(면처리)를 하여 절단면이 돌출되지 않게 시공한다.
- 1.2. 실내에서 3일이상 현장 적응 후 시공하여야 한다.
- 1.3. 출고시 건조19%로 맞추어 출고 되기 때문에 현장 습기에 변질될 수 있다.
- 1.4. 우천시 시공할 경우 마무리 부분의 루바는 우천이 끝난 일주일 후에 시공한다
- 1.5. (루바의 습기 팽창으로 인한 부풀어 오름을 방지할 수 있다)
- 1.6. OSB 합판 등을 먼저 작업 후 루바에 본드를 발라서 작업한다.
- 1.7. 각재에 바로 사용 고정시 루바 뒷면에 습기에 영향이 없도록 도색도포를 한 후 설치한다.
- 1.8. 외부 루바시공 시 하부 습기에 대비하여 이격시공한다



|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| (X)                                                                               | (X)                                                                                |

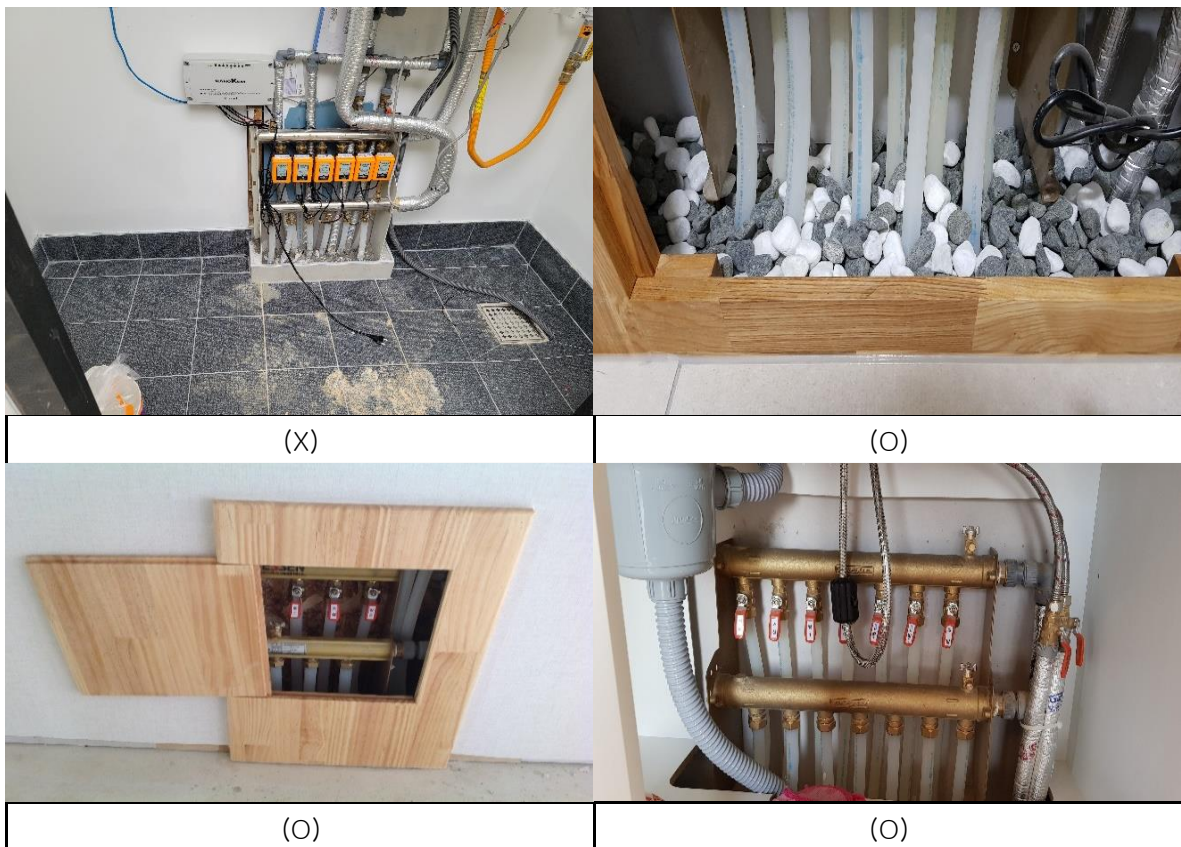
## 1. 34 2층 분배기 마감공사

### 1.34 재료 및 보강방법

가. 방법 : 2\*6 벽체 사이에 분배기를 위치 시키며, 미송집성재 등을 이용하여 개폐되도록 시공한다.

나. 주의사항 : 분배기 박스 마감 공사시 타카에의한 배관 파손을 유의한다.

분배기의 누수 및 공기빼기 작업이 가능한 방법을 구상하여 시공한다.



## 1. 35 각종 선반 및 매입장 공사

### 1.35 재료 및 보강방법

가. 재료 : 일반적으로 미송집성판을 사용 하되 본드가 절대 묻지 않은 것을 사용한다.

나. 주의사항 : 구조체의 스타드에 고정되도록 시공한다.

#### 1. 무지주 선반

1.1. 경량의 물건이 올려 놓도록 충분한 설명을 하고 시공한다.

1.2. 구조체의 스타드에 고정되도록 시공한다.



## 2. 지주 선반

- 2.1. 중량의 물건으로 인해 중간부분이 처지지 않도록 시공한다.  
(필요시 중간부분에도 판재를 붙여 지주 역할을 하도록 한다)

## 3. 수제작 장

- 3.1. 습기에 노출되지 않는 곳에 시공한다.  
3.2. 통풍이 되지않는 제작장은 바닥난방배관을 하지않는다.

## 4. 공통

- 4.1. 아연도 피스로 고정한다.  
4.2. 타카 시공시 타카의 끝부분이 튀어나오지 않게 시공한다.  
4.3. 본드가 묻은 부분이나 도장색이 차이가 날 수 있으므로 주의 하고 앞면이 위로 향하게 시공한다.



## 1. 36 내장 보양작업

### 1.36 재료 및 보양방법

- 가. 재료 : 골판지 및 보양지, 비닐, 목재, 기타  
나. 주의사항 : 마감재 표면의 파임, 굽힘, 손상 등을 반드시 예방해야 한다.
- 현관문
    - 문틀(하부포함) ≡ 자 만들어 보양한다.
    - 보양한 부분이 흔들리지 않게 고정한다.
    - 문짝을 열거나고정해 놓았을때 찍히 지 않게 보양한다.
    - 문짝 표면에 종이, 은박매트를 붙여 애식, 이물질 등의 손상에 대비한다.
  - 창 문
    - 슬라이딩 도어 하단에 구조재로 ≡ 자 형태로 만들어 보양한다.
    - 내, 외부의 굽힘, 찍힘 등이 발생하지 않도록 비닐 또는 보양지를 붙여 테이핑 한다.
  - 내부도어
    - 자재의 이동 과정에서 문짝이 손상되지 않도록 보양한다.
    - 모서리에 대해 “파손주의” 보양지를 붙여 손상되지 않도록 한다.
  - 내부계단

- 4.1. 디딤판, 철판 보양과 같으나, 코너 및 모서리에 대해 철저히 보양한다.
- 4.2. 난간은 손자국 및 기타 오염이 발생하지 않도록 감싸서 보양한다.
5. 데크
  - 5.1. 데크공사 후 도장공사가 완료 되었다면, 방수포 또는 OSB 잔여자재로 전체 또는 주출입 부분 들에 보양한다.(그외 출입을 하지 않는곳은 막는다)
6. 기타
  - 6.1. 아웃코너에 대한 보양이 완벽해야 한다.



## 1. 37 내장 폐기물 정리

### 1.37 재료 및 보강방법

- 가. 처리방법 : 시공 중 발생된 자투리 및 불연재의 처리의 책임은 내장팀장 및 현장소장에게 있다.
- 나. 내용 (마대에 불연재, 난연재, 기타 등으로 구분하여 마대에 수거한다.)
  1. 목재류 : 마대에 담을 수 있는 부분은 마대에 담아 분리한다.
  2. 합판류 : 합판류 및 재단하지 않은 못쓰는 패목은 별도의 공간에 모아 놓는다.
  3. 기타 : 폐기해야 할 쓰레기 이외에 따로 재활용이 가능한 쓰레기를 종류별로 모아 거두는 것을 모아 놓는다.
  4. 현장상태 : 현장에서의 사용전, 사용중, 사용후 자재는 정리, 분리된 느낌이 나야 하며, 잉여 자재는 반납 및 필요현장으로 이동해야 한다.
  5. 분리수거
    - 5.1. 석고보드류(불연재) : 마대에 담아 외부에 2줄 쌓기 한다.
    - 5.2. MDF류(습기에 노출된 것) : 합판재들은 일정한 장소에 세워놓는다.
    - 5.3. 인슐레이션 : 잔여 인슐레이션은 비닐로 보양하여 분리한다.  
(폐기할 것은 마대에 담아 불연재와 같이 쌓아놓는다)
    - 5.4. 기타 : 내장공사 완료 후에도 깔끔한 상태가 되어 있어야 한다
    - 5.5. 전선 및 공구들이 널브러진 상태가 되어서는 안된다.



## 1. 38 FRP 방수공사

### 1.38 재료 및 보강방법

- 가. 방수부분 : 2층 화장실 및 실외 포치, 발코니, 데크 / 실외 지붕이 없는 부분 등  
나. 내용 (전문 방수업체가 방수전 밀작업 및 방수공사를 한다)
1. 면처리 : 방수할 부분에 청소를 하고, 콤프레샤 공기를 이용해 깔끔히 청소한다.
  2. 코너, 모서리 : 면귀를 전문 방수업체가 시공한다.
  3. 외부 및 턱이 발생하는 부분 : 턱이 발생하는 내외부 전체에 대해 방수처리한다.
  4. 결과 : FRP 방수시 기포가 발생해서는 안되며, 시공완료 후 시공업체가 출입금지 도록 보양한다.
  5. 담수 테스트시 누수가 되면 100% 시공업체에서 보수한다.
  6. 기포 발생시, 시공업체가 100% 보수 한다.
  7. FRP 방수 전,중,후 사진은 필히 촬영하여 전송한다.
  8. 내부 방통 타설 전 FRP 방수 공사시, 방수용액이 EPS, XL에 흘러지 않도록 바닥 보양한다.



## 1. 39 고분자 합성 고무시트

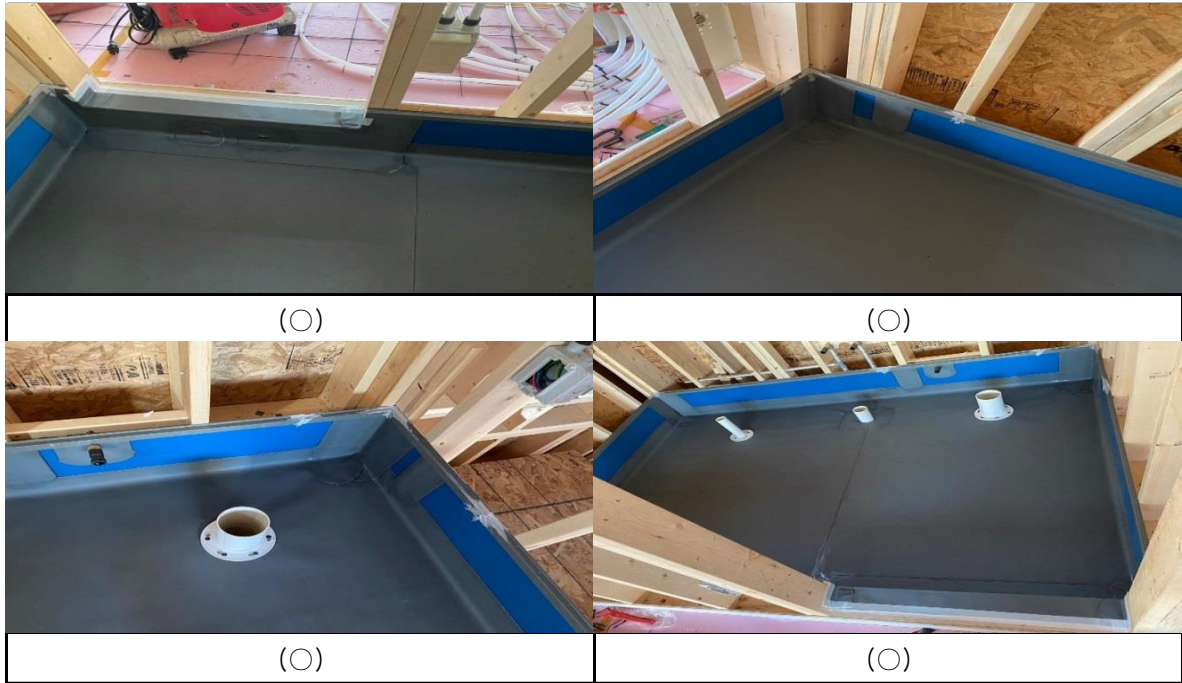


### 1.39 재료 및 보강방법

가. 처리방법 : 고분자합성 고무시트가 시공된 부분의 담수테스트 후 보호몰탈등으로 찌힘에 대비한다.

나. 내용

1. 코너, 이음부의 들뜸이나 부착상태를 확실히 육안으로 확인한다.
2. 전용 육가를 사용하고, 육가와외의 들뜸이나 부착상태를 면밀히 확인하여 시공한다.
3. 2층은 하부에서 300MM이격된곳에 철판을 보강한 시트방수를 진행한다.



### 1. 40 방수 테스트

#### 1.40 재료 및 보강방법

가. 개요 : 방수공사가 완료된 상태에서 타일시공전 방수테스트를 반드시 해야 한다.

나. 내용 (FRP또는 시트방수 공사후 1회, 무지질방수액 시공후 1회 / 총2회를 해야한다)

1. 하수관 처리 : 바닥 하수관(2중 유가)부분에 대해 유가보다 큰 PVC 등으로 임시로 고정하여 막은 후 담수한다.
2. 2층 화장실 담수시 담수높이가 최소 100mm 이상되어야 한다.
3. 포치 및 실외 데크 등의 담수테스트시, 담수가 불가능 하면 살수를 통한 테스트를 진행한다.
4. 방수테스트는 각 장소별 전, 중, 후 사진은 필히 촬영하여 전송한다.
5. 창문이 설치된 부분에 대해 방수가 된부분에 대해서도 살수를 통해 방수테스트를 진행한다.
6. 누수시에는 담수한 물을 배수한 뒤 완전히 건조 하여 보완하고 방수 테스트를 다시 진행한다.(방수 완료 될때까지 반복한다)

#### 1. 41 타일공사

#### 1.41 재료 및 보강방법

가. 개요 : 방수테스트를 완료 후 누수가 되지 않을 때 완전히 건조시키고 타일 시공한다.

나. 내용

1. 타일 공사전 타일의 사이즈, 수량, 부자재, 부족분, 모델링컷 등을 확인 후 시공한다.
2. 천장고에 따라 타일마감이 떨어지지 않더라도 타일의 방향성은 같아야 한다.  
(가로시공이면 문틀 상부도 가로시공)
3. 타일 시공시 각 모리서리는 벽체, 타일겹침으로부터 3mm 유격을 두고 시공한다.
4. 마름모 시공, 사이즈가 다른 타일의 연결 등이 연속성있게 시공한다.
5. 창대석은 건축주의 요구로 타일로 시공해서는 안된다.(무조건 창대석 시공)
6. 도어주변의 흰지 부분의 인코너 시공도 벽체의 연속성에 맞게 시공한다.
7. 타일공사 시공후 위생도기를 달기전 연결부위 전체에 바이오 실리콘 코킹을 한다.
8. 창대석을 제외한 창문 잼의 타일 시공은 연속성 있게 시공한다.
9. 타일 나누기는 도면의 SP에 따라 시공한다
10. 바닥타일 시공시 2단(건식, 습식) 혼합 시공일 때에도 실내화가 걸려선 안된다.
11. 불박이장, 파티션, 파이프덕트, 욕조 및 화장실 액서사리 등을 고려한 타일시공을 해야한다.



(X)



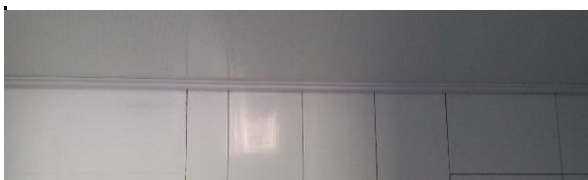
(O)



(O)



(O)





## 1. 42 위생기구 공사

### 1.42 재료 및 보강방법

가. 개요 : 계약사항에 준하는 위생도기가 설치되어야 하며, 절수설비 및 도어에 의한 간섭, 모델링 위치와 다른 설치, 액서사리의 높이 등을 고려하여 시공한다.

나. 내용

1. 화장실의 여건을 충분히 고려하여야 한다. / 시공높이는 건축주의 의견에 따르나, 부득이할 경우는 다음의 표에 준한다.

표 5.13 일반기구 및 샤워의 설치높이

| 기 구 명 형   | 설치높이(mm) | 적 요              |
|-----------|----------|------------------|
| 동양식 변기    | 300      | 상, 하 바닥면의 높이 차   |
| 벽걸이 소변기   | 530      | 바닥면에서 립(lip)상단까지 |
| 벽걸이 스톨소변기 | 530      | 바닥면에서 립(lip)상단까지 |
| 세면기       | 720      | 바닥면에서 루너치스 이하까지  |



|                    |               |                                                     |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 세면기                | 720           | 바닥면에서 물넘침수위까지                                       |
| 수세기                | 760           | 바닥면에서 물넘침수위까지                                       |
| 주방용 싱크             | 800~850       | 바닥면에서 물넘침수위까지                                       |
| 세탁용 싱크             | 800~850       | 바닥면에서 물넘침수위까지                                       |
| 혼용싱크               | 800~850       | 바닥면에서 물넘침수위까지                                       |
| 음수기<br>(경사각 분수식)   | 760           | 바닥면에서 물넘침수위까지                                       |
| 실험용 싱크<br>(화학용 싱크) | 760           | 바닥면에서 물넘침수위까지                                       |
| 샤워(고정식)            | 850           | 바닥면에서 혼합밸브 또는 샤워밸브 설치 중심까지                          |
|                    | 1,870         | 바닥면에서 샤워헤드 설치위치 중심까지                                |
| 핸드샤워               | 850           | 바닥면에서 혼합밸브 또는 샤워헤드 설치입구 중심까지                        |
|                    | 1,650         | 바닥면에서 샤워헤드 설치 쪽 중심까지                                |
| 세척용 하이탱크<br>(졸당김식) | 1,600         | 바닥면에서 탱크하단까지                                        |
| 세척용 하이탱크<br>(소변용)  | 1,850이상       | 바닥면에서 탱크하단까지                                        |
| 세척용 로탱크            | 동양식 변기<br>500 | 바닥면에서 탱크바닥까지                                        |
|                    | 서양식 변기<br>550 | 바닥면에서 탱크바닥까지(일체형은 제외)                               |
| 세척밸브(대변기용)         | 최소 150        | 변기상면에서 세척밸브 하단까지(세척밸브의 하부에 진공브레이커를 설치하는 경우는 그 하단까지) |
| 세척밸브(소변기용)         | 최소 75         | 변기 급수구에서 세척밸브 하단까지                                  |

표 5.14 단독 수도꼭지의 설치높이

| 기 구 명 칭  | 설치높이(mm) | 적 요                              |
|----------|----------|----------------------------------|
| 싱 크      | --       | 토수구 공간을 충분히 확보할 수 있는 높이          |
| 실험용 수도꼭지 | -        | 토수구 공간을 충분히 확보할 수 있는 높이          |
| 욕조용 토수구  | -        | 토수구 공간을 충분히 확보할 수 있는 높이          |
| 욕실용 수도꼭지 | -        | 사용하는 용기의 상단에 토수구 공간을 확보할 수 있는 높이 |
| 수세기, 대변기 | -        | 토수구 공간을 충분히 확보할 수 있는 높이          |
| 살수꼭지     | -        | 사용하는 용기의 상단에 토수구 공간을 확보할 수 있는 높이 |

표 5.15 기구장비품의 설치높이

| 기 구 명 칭     | 설치높이(mm)       | 적 요             |
|-------------|----------------|-----------------|
| 거울          | 1400~1500      | 바닥면에서 거울 중심까지   |
| 화장캐비닛       | 최소 1050        | 바닥면에서 캐비닛 하단까지  |
| 화장선반        | 최소 1050        | 바닥면에서 선반 상면까지   |
| 휴지걸이        | 동양식 대변기<br>380 | 바닥면에서 휴지걸이 중심까지 |
|             | 서양식 대변기<br>710 | 바닥면에서 휴지걸이 중심까지 |
| 수건걸이        | 세면용 1000       | 바닥면에서 타올봉 중심까지  |
|             | 목욕용 1000       | 바닥면에서 타올봉 중심까지  |
| 비누상자        | 세면용 1000       | 바닥면에서 중심까지      |
|             | 목욕용 700        | 바닥면에서 중심까지      |
| 물비누 병(벽붙임용) | 900            | 바닥면에서 비누병 중심까지  |

- 위생기구의 설치에 어떠한 것에 간섭이 발생되면 안되며, 골조공사시부터 철저하게 검측하여 시공한다.
- 공사초기 창문 및 도어, 파티션, 거울 등에 의하여 배치가 제한 되면 즉시 보고한다.
- 도기를 고정시 탄성이 극히 적어 충격에 약하므로無理하게 죄어 붙이지 않는다.
- 열팽창계수가 극히 적으므로 다른 물체에 밀착시킬 때는 팽창,수축을 흡수 시키도록 해야한다.

6. 열전도율이 적으므로 부분적인 급열, 급랭을 피해야 한다.
7. 기구에 접속되는 관들에 대해서는 엘보수전 사이에 와셔를 설치하여야 한다.
8. 방수공사를 완료 한상태에서 고정할 경우는 무리한 힘을 가해 방수층이 깨지지 않도록 한다.



## 1. 43 보일러 설치 및 가동

### 1.43 재료 및 보강방법

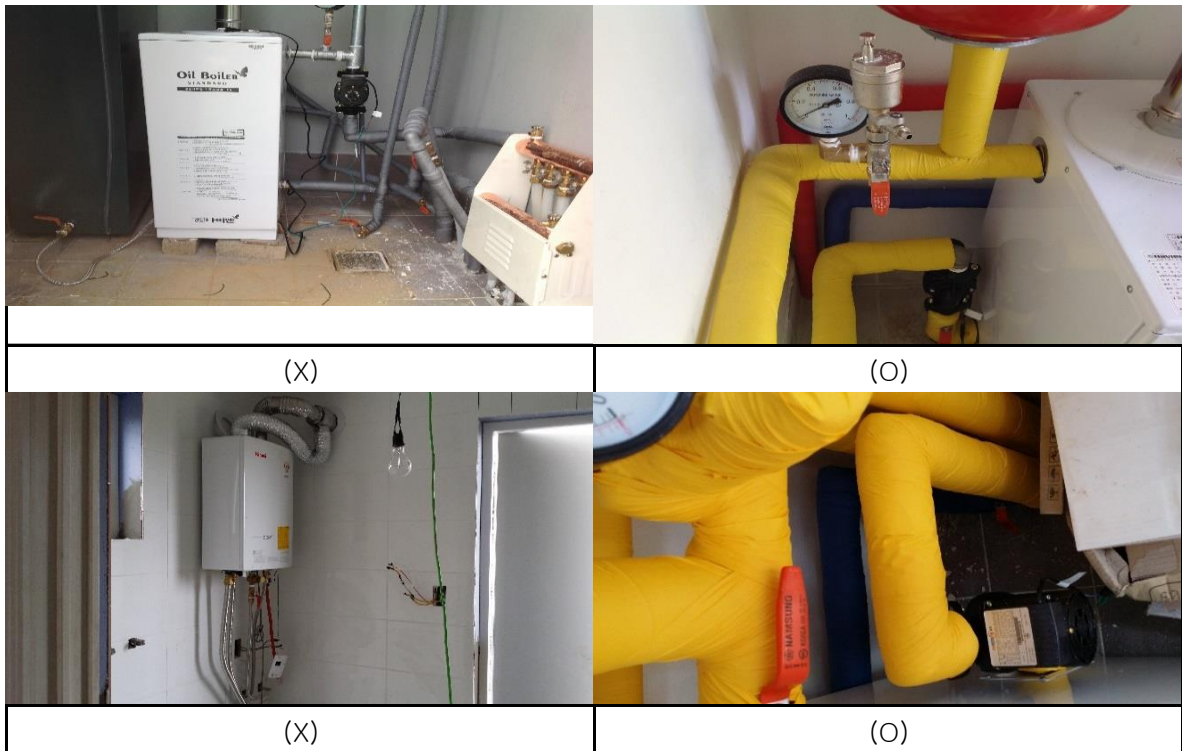
- 가. 개요 : 보일러 설치는 기름보일러, 가스보일러, 지열보일러 등으로 시공한다.
  - 나. 내용 (모든 보일러의 난방배관(XL)에도 수압테스트를 한 후 시공한다)
    1. 기름보일러 시공시 (연도에 의한 벽체 오염이 없도록 시공한다)
      - 1.1. 보일러실의 크기를 반드시 확인 후 시공한다.
      - 1.2. 기름보일러 설치 모델은 설비업체에서 지정하는 것이 아니라, 현장소장에 의해 지정한다.
      - 1.3. 철보일러는 사용 해서는 안된다.
      - 1.4. 보충수 탱크를 2층 바닥 배관 보다 높게 시공함을 권장한다.
      - 1.5. 팽창탱크 시공시에는 보일러의 사용압력 보다 낮게 시공 해야한다.
      - 1.6. 보일러실의 분배기 뒤쪽도 마감공사를 동일하게 해야한다.
      - 1.7. 보일러의 부자재 및 부품들은 SUS 재질로 시공해야 하며, 연도는 주름관을 사용하면 안된다.
      - 1.8. 난방 배관 배선시 가장 먼곳부터 공급관 시공 후 가까운 쪽으로 통하게 시공한다.
      - 1.9. 보일러 시공 후 반드시 건축주에게 사용설명서 및 사용법, 주의 사항을 전달한다.
      - 1.10. 각방온도조절기는 보일러 제조사와 동일한 제품으로 시공한다.
    2. 가스보일러 시공시 (연도에 의한 벽체 오염이 없도록 시공한다)
      - 2.1. 보일러실의 크기 및 벽체 고정시 보강작업(합판)을 한 후 시공한다.
      - 2.2. 단층공사일 경우 하향식 보일러를 사용해야 한다.
      - 2.3. 복층공사일 경우 상향식 보일러를 사용해야 한다.
      - 2.4. LNG, LPG 공급관의 벽체 타공시 내부 타일 및 마감재가 파손되지 않도록 한다.
      - 2.5. LNG, LPG 공급관의 외벽 석업시 가스종의 고성 및 사용량 점검, 교환능의 용이
- 염두해 두고 시공지시 한다.

석

- 2.6. 외부 배관의 도장 기준에 준하여 도장하고, 벽체의 오염이 없도록 시공 지시한다.
- 2.7. 보일러실 하부 배관(분배기 및 공급, 환수관 등)이 깔끔하게 작업 후 테이핑 한다.
- 2.8. 하부배관들이 지지부할 경우 보일러 하부 판넬로 막는 것을 유도한다.
- 2.9. 각방온도조절기는 보일러 제조사와 동일한 제품으로 시공한다.

### 3. 지열보일러 시공시

- 3.1. 지열보일러 시공시 시공책임 및 관리는 건축주에게 있음을 반드시 전달한다.
- 3.2. 지열보일러 관련조언을 할때에 반드시 설치될 제조사 제품을 숙지하고 전달한다.
- 3.3. 여름철 냉방모드로 사용하다 가을, 겨울철 전환하지 않고 사용했을 때 동파등에 대한 예방법을 시공자를 통해 전달 토록 한다.
- 3.4. 지열 보일러와 각방온도조절기 간의 오류에 대한 사항은 반드시 보일러 업체를 통해 전달 토록 한다.
- 3.5. 지열보일러의 문제로 인해 급탕 및 난방 배관의 파손에 대한 주의 사항을 보일러 업체를 통해 전달 토록 한다.
- 3.6. 설치 후 냉,난방 및 급탕 관련 사용법에 대한 전달사항을 건축주가 반드시 인수 받을수 있도록 전달 한다.



## 1. 44 도배공사

### 1.44 재료 및 보강방법

가. 개요 : 도배지는 출하시의 본래 포장상태로 제조업자명, 규격 등이 명시하여 현장에 반입한다. 또한 건조하고 청결하며 환기가 원활한 장소에서 4℃ 이상 유지되어 제품훼손이 발생하지 않도록 한다.

나. 내용 (반드시 도배지의 수량(폭, 길이, 시공면적)을 확인하여 반입한다)



1. 여건조성 : 도배공사를 시작하기 72시간 전부터 시공 후 48시간이 경과할 때까지  
시공장소의 주위기온이 16℃ 이상 유지되도록 한다. (겨울철 16℃ 유지)
2. 도배공사시 가장중요한 초배시공을 반드시 확인하여 보수, 밀착, 공간초배바르기를  
확인한다.
3. KS M 7305에 적합한 것으로 색도 3 이상, 중량(백상지+PVC액)이 140g/㎡  
이상이어야 한다.
4. KS M 7305에 적합한 것으로 색도 3 이상, 중량(백상지+PVC액)이 180g/㎡ 이상이어  
이상이어야 한다.
5. 도배에 사용하는 풀은 밀가루 풀을 사용한다. 밀가루풀 외의 기타 풀은 밀가루풀과  
동등 이상인 제품이어야 하되 승인을 받아 사용한다. 풀은 곰팡이가 생기지 않도록  
해야하며, 썩은 것이나 동해를 입은 것을 사용해서는 안된다.
6. 콘크리트 또는 미장 바탕면은 충분히 건조시키고 틈서리, 요철 등은 메우거나  
샌드페이퍼, 사발 등으로 문질러 정리한 후 이물질 등을 깨끗이 청소하여야 한다.
7. 석고보드 및 시멘트판 바탕은 판 이음부에 틈이나 턱짐, 요철이 생기지 않도록 하고  
녹이 생기는 재질이 표면에 노출되지 않도록 한다.
8. 초배지 시공에 앞서 바탕면에 대해 전자습도계로 습도를 측정하여 콘크리트, 미장  
석고보드 의 습도가 12% 이하일 때 작업을 시작한다.
9. 10mm 이상 겹침이음으로 시공하고 풀을 초배지에 고루게 도포하여 붙인다.
10. 석고보드 바탕면은 이음새에만 폭 10cm 초배지로 2회 바른다.
11. 도배지의 이음은 도배지의 특성에 따라 겹침이음 또는 맞댄이음으로 한다.
12. 도배지는 종이의 크기에 따라 나누어 보고 색깔, 무늬에 맞추어 마름질한다.
13. 도배지 바르기는 풀을 고루 도포한 후 붙이고 솔, 형꺇 등으로 문질러 주름살이  
생기지 않도록 하고, 특히 갓둘레 등은 밀착시공하여야 한다.
14. 수평방향으로는 이음부가 없어야 하며, 수직방향은 모서리에 이음부가 생기지  
않도록 한다.
15. 스위치 커버플레이트, 조명기구 부착부위 등은 도배지를 바른 후 설치한다.
16. 이음부에 묻어난 접착제와 표면에 묻은 이물질은 깨끗이 청소한다.
17. 현관의 바닥타일에 접한 벽면에는 도배 후 오염방지 위하여 바닥에서 1,200mm까지  
물초배를 하여야 한다.



(O)



(O)



## 1. 45 등기구공사

### 1.45 재료 및 보강방법

가. 개요 : 등기구는 반입시 갓의 파손 및 램프의 파손을 반드시 확인 하여, 이상시 즉각 재반입 한다.

나. 내용 (등기구 시공후 반드시 주,야간 점등 유무를 건축주와 확인한다)

1. 여건조성 : 복도등 및 대청이 되는 곳에서의 설치는 센터에 오도록 설치한다.
2. 등기구 설치 후 램프를 교환 하더라도, 반드시 점등 확인은 하여야 한다.
3. 스위치가 불량시 즉각 A/S하도록 처리한다.
4. 거실 오픈 및 2층 벽등 교환이 쉽지 않은 부분들에 대한 충분한 설명을 한다.
5. 점등시 불빛의 잔상 및 어른거리면 현장에서 즉각 조치한다.
6. 현관 입구 및 주차장의 센서등에 대한 충분한 설명 및 건축주 요구대로 세팅해준다.
7. 점등완료 후 이상 없을시 건축주에게 인계하고, 문제 있을시에는 조치 후 인계한다.
8. 인계, 인수 후 건축주에게 교환품목들에 대한 AS규정 및 관리방법을 설명 한다.
9. 마루공사 전 시공함을 원칙으로 한다  
 (부득이 마루공사 후 등기구 설치 할때에는 반드시 바닥보양에 대비하고 시공한다.
10. 거실 주등 설치시 반드시 낙하되지 않도록 튼튼하고 완벽하게 시공한다.

## 1. 46 바닥공사 (마루 / 데코타일 / 장판 등)

### 1.46 재료 및 보강방법

가. 개요 : 계약상 바닥마감재의 종류(강화, 강, 합판, 원목, 데코타일, 장판 등)를 확인 후 시공한다.

나. 내용

1. 여건조성 : 바닥공사전 내부의 폐기물 및 쓰레기 등을 처리한 상태가 되어야 한다.
2. 바닥공사전 반드시 보일러가 설치된 상태에서 가동하여 습기가 올라오지 않을 때 시공한다. (습기유무 확인은 습윤율테스트 기를 사용하여 체크한다.)
3. 방통면의 먼지 및 미세한 폐기물 들을 진공청소기로 청소하고, 건축주의 추가적인 바닥청소 요청시 불만을 가지지 않고 깨끗이 재청소 후 시공한다.

4. 방통면이 일정치 않은 경우 집진장치가 부착된 그라인더로 면갈기를 한다.
5. 강화마루 시공시 몰딩의 케이싱 들을 절단 할때에는 설비배관, 전기배관이 파손되지 않게 주의 하며 작업한다.
6. 바닥재 시공시 무늬의 방향 및 보수의 용이성을 생각 하고 시공해야 한다.
7. 마루의 시공후 현가식, 접착식 시공방법에 따른 관리방법을 설명한다.
8. 습기에 노출된 마루재는 사용하면 안된다, 또한 이음부분에 대한 들뜸 발생시 재시공 해야한다.
9. 장판 시공시 중앙 이음 부위는 맞댐 시공하며, 단차가 발생해서는 안된다.

## 1. 47 데크공사

### 1.47 재료 및 보강방법

가. 개요 : 계약상 데크재의 종류, 규격을 준수하고 아연도 피스 및 데크 하부에 물이 고여서는 않된다.

나. 내용

1. 여건조성 : 착공전, 기초공사시에도 대지의 최종 레벨에 대해 건축주에게 이해를 시켜야 한다.(내시 레벨 +/-에 따른 계단 스텝에 대해 충분히 이해시킨다)
2. 기단부 상단에 맞추어 최대한 데크가 높게 시공함을 원칙으로 한다.
3. 데크의 레벨 작업시 주춧돌을 사용해야 하며, 데크 장선의 중간 부위에도 주춧돌을 사용한다.
4. 데크공사 부위 및 데크공사 후 마당 조경시에는 대지 레벨이 변동 될 수 있으므로 건축주의 최종 마감선을 사전에 파악하여 데크하부에 물이 고이지 않게 시공한다.
5. 현관 및 처마에서 내려오는 물흐름이 데크 하부로 내려 갈때에는 반드시 자연배수가 되어 물이 고이지 않게 한다.  
 (필요시 건축주에게 집수정, PVC사용 등에 대한 최소 비용을 받고 진행한다)
6. 데크공사 상판 고정시에는 1층, 2층을 구분하지 않고 아연도 피스시공을 해야한다.
7. 데크높이가 1m 미만일 때에는 향후(준공후) 데크 확장을 고려해 핸드레일 설치를 하지않도록 건축주와 협의한다.
8. 데크재의 특성상 웅이에서 다량의 송진이 나올 수 있는 것을 설명 하고 진행한다.
9. 건축주에 의한 성토가 일정협의 없이 진행 되더라도 현장소장은 최악의 상황을 고려하여 시공한다.
10. 데크 계단재를 발판식으로 만들면 안된다, 부득이 하게 배면 보일러실, 다용도실에 사용코자 할 때 에는 발판식은 가능하나 현관에는 절대 발판식으로 만들면 안된다.





|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (X)                                                                               | (X) |
|  |     |
| (X)                                                                               |     |

## 1. 48 평철, 금속공사

### 1.48 재료 및 보강방법

가. 개요 : 2층 난간 및 데크공사시 소요되는 평철 등 잡공사의 시공기준을 정리하여 사고 예방 및 시공의 품질을 높이는데 있다.

나. 내용

1. 금속의 부식 종류 : 전면부식, 공식, 틈 부식, 이중금속 접촉부식, 대기부식, 해수부식, 토중 부식 등이 있으나, 건축공사시 일반적인 이중 금속 접촉부식에 대해 이해를 하고 예방한다.

2. 강재의 방식 대책

2.1 금속의 재질 변화 : 열처리 냉간가공 및 스테인리스 등 내식성이 강한 합금강 사용

2.1.1. 부식환경의 변화 : 부식성분 -> 산소, 수분(습기)제거

2.1.2. 금속표면피복 (금속피복, 비금속피복:유기질피복(페인트, 표면처리(연식재투

사))

2.2. 전기아연도금, 용융아연도금의 특성

2.2.1. 아연과 철의 조합으로, 아연이 먼저 부식되어 효과적으로 철을 보호 하는 방법

2.2.2. 전기아연도금보다 용융아연도금이 내식성이 우수하다.

3. 금속(평철)공사

3.1. 선후 공정과의 관계를 검토한다.

3.2. 시공 재료는 계약서 및 도면을 기준으로 시공하며, 현장 여건에 적합한 금속재료를 시공한다.

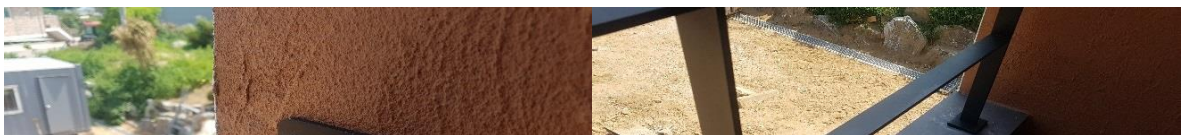
3.3. 수직, 수평, 접합부 결속 및 누수 확인을 하여야 한다.

3.4. 선후 공정과의 관계를 검토한다.

3.5. 금속의 종류에 따른 특성 및 색상, 표면의 가공상태, 모서리의 위험성, 녹발생 등을 확인한다.

3.6. Expansion Joint의 색션, 위치, 구분에 따른 고정방법, 용접 및 보강상태를 염두 제작한다.

3.7. 난간대 높이는 법적기준 높이 1.2m, 경사로 핸드레일은 법규 길이1.8m 이상, 높이 0.15M 이상시 반드시 시공한다.





## 1. 49 지붕공사

### 1.49 재료 및 보강방법

가. 개요 : 아스팔트 싱글, 금속기와, 기와, 기타 지붕공사를 시공

나. 내용

1. 재료 : 계약서 및 도면의 지붕재료를 확인 후 발주를 한다 또한 고정 철물은 용융 아연도금 못을 사용하여 고정한다.

2. 시공전 확인사항

2.1. 방수시트는 처마로부터 1열을 시공하여 용마루 까지 시공하고 벨리의 골부분은 특히 우수량을 파악하여 침투되지 않게 시공한다. 또한 벽체와 만나는 지붕의 경우 반드시 벨리를 시공하고, 후레싱을 벽체2/3까지 말아 올린 후 시공한다.

2.2. 불판이의 경우 방수시트의 안쪽으로 시공하되 높이는 처마의 각도보다 낮게

(1/150)

시공하여 유량이 많은 우수를 Over Flow하도록 설치한다.

2.3. 방수시트가 시공된 상태에서 가설자재가 놓여질 상황에서는 반드시 가설자재 지지부에 보양을 하고 시공하고, 방수시트에서 누수가 발생시 원천적으로 재시공하여 시공한다. (방수테스트는 우수 또는 살수를 통해 확인한다)

3. 아스팔트 싱글은 바람의 방향을 고려하여 1열 싱글부터 시공한다.

4. 상부 싱글못은 4개/장 으로 시공을 하고 싱글의 두께는 2.8T 이상으로 시공한다.

5. 고품압 및 꺾임 지역의 지붕은 6개/장으로 루핑못 시공한다.

6. 후레싱은 KS D 5201에 적합한 두께 0.3mm 이상으로 시공한다.

7. 기온이 10℃ 이하일때에는 시공치 아니한다.

8. 기와의 시공은 아래에서 위로 시공하며, 부속자재의 사용(새막이, 점토, 아연도금, 피스 등)을 준수한다.

9. 쌓줄 비계 및 휘장막, 안전망, 안전대 등의 안전설비가 이루어진 상태에서 작업을 시작한다.

10. 진행중인 공사 또는 완성된 공사에 손상을 주거나 강풍, 강우, 강설이 예상될 경우 시공해서는 않된다.

11. 일 최저기온이 4℃미만이거나 평균기온이 25℃이상으로 예상될 경우 감독원의 승인에 따라 공사를 진행한다.

12. 보관 장소는 외기에 영향을 받지않고 온도 및 습도에 따른 영향을 줄일 수 있도록 통풍이잘 이루어지는 건조한 곳에 보관한다.

13. 기와 걸이용 각재는 30mm\*30mm이상의 각재를 사용하고, 고정용 못은 아연도금 못 또는 스텐레스 못을 사용한다.

14. 목재 상 작업시에는 특히 기와걸이에 대한 배치와 조절에 반드시 주의한다.

15. 기와의 처짐 방지를 위해 처마 끝 선에 일정 높이의 목재나 몰탈을 일정 높이로 높여서 시공한다.
16. 돌출 부위(E/V실, 비둘기장 등)에는 별도의 후레싱 처리를 하는 것이 좋다.



## 1. 50 도장공사

### 1.50 재료 및 보강방법

가. 개요 : 외부 공사와 관련성을 검토하여 외부 비계의 해체 순서 및 시기를 결정한다.  
인화성 물질로 화재예방에 특히 주의하여 시공한다.

나. 내용

1. 재료 : 수성페인트, 비닐페인트, 천연페인트(벤지민무어 등), 락커, 오일스테인 등
2. 시공전 확인사항
  - 2.1 페인트 하자의 최대 원인인 바탕처리 및 바탕 건조 부족, 양생시간 부족을 확인한다.
  - 2.2. 도료의 물성을 정확히 파악하여 도료의 조합에 따른 하자를 예방하고, 재료분리부 코킹재료와 물성결합이 용이하도록 시공한다.
  - 2.3. 채도장시 이색감이나 이질감이 나타나는지 반드시 샘플링해본후 시공한다.
  - 2.4. 작업 전 적절한 환기 및 조명 장치, 송풍 설비가 되어 있는지 확인하여야 한다.
  - 2.5. 화재 발생시를 대비하여 소화용 장비를 비치한후 작업한다.
  - 2.6. 도막의 주요소, 부요소, 조요소의 특성을 이해하고 재료를 선택하고,

다. 주의사항

1. 수성페인트 ( 바탕면 불량 시 ALL PUTTY )
  - 1.1. 바탕면의 거친면(깨짐, 못, 등)이 매끄럽지 않을시 바탕면 정리를 완벽히 한다.
  - 1.2. 5°C 이하 도장시 균일한 도막 확보에 어려움이 있으므로 균열발생에 유의한다.
2. 목재부 (유성, 바니시, 락커)
  - 2.1. 유성 : 바탕만들기-초벌1회-나무결메우기-연마-재벌-정벌로 한다
  - 2.2. 바니시 : 바탕만들기-초벌1회-연마-재벌-연마-정벌순으로 한다.
  - 2.3. 락커 : 바탕만들기-초벌-재벌1회-재벌2회-연마-정벌1회-정벌2회-정벌N회

페인트의 종류와 구성원료의 특성 분석

| 구분 | 일반 페인트 | 친환경 페인트 | 천연 페인트 |
|----|--------|---------|--------|
|----|--------|---------|--------|



|                               |                                                           |                                                           |                                                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>수지</b>                     | 실리콘 계, 라텍스 계,<br>아크릴 계, 우레탄 계, 등<br>석유화학 원료 수지로 사용        | 일반 페인트와 동일 함                                              | 송진, 아마유, 레몬, 꽃가루<br>등을 이용한 천연수지 사용                         |
| <b>용제</b>                     | 인체 유해한 유기용제 사용<br>건조시간: 30-60분/신속함                        | 물이나비교적 안전한<br>프로필렌 글리콜 사용<br>건조시간 1-6시간/빠름                | ■ 물, 오렌지 오일 사용<br>■ 순 고형분 100% 페인트<br>건조시간: 12-24시간/길다     |
| <b>안료</b>                     | 원색의 석유화학 안료사용,<br>2만여 가지 이상의 다양한<br>컴퓨터 조색이 가능 함          | 일반 페인트와 동일 함                                              | 8가지 색의 천연 안료 만을<br>사용, 자연색/천연색 특유의<br>은은하고 편안한 색감 연출       |
| <b>첨가물</b>                    | 석유 화학물질 구성의<br>독성 물질 다량 사용<br>(※ 사용 성분은 기업비밀)             | 천연원료, 비교적 안전한<br>석유화학 첨가물 사용 함<br>(※ 사용성분은 기업 비밀)         | 석유화학물질 100% 불사용<br>[인체에 유해한 성분 불사용]<br>(※ 전 성분을 공개 함)      |
| <b>건강<br/>환경<br/>-<br/>영향</b> | - 환경, 인체건강에 위협적임<br>- 다량 석유화학 부산물 발생<br>- 생 분해 불가/ 환경 치명적 | - 인체건강에는 덜 위협적 임<br>- 다량 석유화학 부산물 발생<br>- 생 분해 불가/ 환경 치명적 | <b>환경과 인체에 안전한 물질</b><br>식물성/광물성 원료를 사용<br>생 분해 가능/퇴비로도 사용 |

| 현상        | 도장공사 하자 유형                                        | 방지대책                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 흘림        | • 바닥에 유제분이 남았거나 초벌칠 단계에서 연마가 불충분할 때               | • 유류 등 유해물을 닦아낸 뒤 휘발유 벤젠 등으로 닦아내서 처리<br>• 옥부일 경우 연을 평활하게 연마(F120~180) |
| 흠집, 긁, 얼룩 | • 균등하지 않게 두껍게 도장할 경우<br>• 바탕처리가 잘 안되었을 경우         | • 얇게 여러 차례(3회) 칠함<br>• 바탕연의 녹, 흠집 등은 사전에 제거하고 피티를 채운 후 연마             |
| 오그라들      | • 지나치게 두껍게 칠한 경우<br>• 초벌칠 건조가 불충분한 경우             | • 얇게 여러 차례 균등하게 칠하고 건조 시간 내에 겹쳐바르기 금지                                 |
| 거품        | • 용제의 증발 속도가 지나치게 빠른 경우<br>• 솔질을 지나치게 빨리 했을 경우    | • 도료의 선택을 신중히 하고 솔지(몰질)이 묻거나 거품이 일지 않도록 천천히 바름                        |
| 백화        | • 도장시 온도가 낮을 경우, 공기중의 수증기가 도장면에 응축, 흡착되어 백화 현상 발생 | • 도장시 기온이 5℃이하이거나 습도 85%이상이며 환기가 충분하지 못한 곳에서는 작업 중지                   |
| 변색        | • 바탕이 충분히 건조되지 않은 경우                              | • 바탕면의 건조를 충분히 함(함수율 8% 이하, pH9 이하)<br>• 도료의 현장 배합 금지                 |

|       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 부풀어오름 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 도막 중 용제가 급격하게 가열되거나 물과 접촉하여 가열성 물질이 용해로 인해 도막이 부풀어 오르는 현상</li> <li>• 초벌, 정벌칠의 도료질이 다른 경우</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 도장 후 적시광선이 직접 닿지 않게 보양</li> <li>• 바탕에 녹물 등 유해물 제거</li> <li>• 도료의 질이 같은 동일회사 제품 사용</li> <li>• 초벌칠 후 바탕이 충분히 건조된 후 재벌칠</li> </ul>                     |
| 균열    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 초벌칠 건조가 불충분한 경우</li> <li>• 초벌칠과 재벌칠의 재질이 다른 경우</li> <li>• 바탕 용제가 도료를 흡수할 경우</li> <li>• 기온 차가 심한 경우</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 초벌칠 후 건조 시간 준수</li> <li>• 도료의 종류 및 배합률 등 도료질이 같은 도료의 사용</li> <li>• 바탕면은 퍼터 등으로 연마 후 도장</li> <li>• 기온 5℃이하, 습도 85%이상, 환기가 충분하지 못한 곳은 피할 것</li> </ul> |



## 1. 51 준공청소

### 1.51 재료 및 보강방법

가. 개요 : 준공청소는 시공사 및 시공자의 입장이외에 건축주의 상황 확인하고 시공한다.

나. 내용

1. 여건조성 : 준공청소 시기로 인해 건축주와의 믿음이 깨져서는 안된다.
2. 준공청소 전 창틀의 비닐은 몰딩공사때 제거 했어야 한다.
3. 2층 외부 유리 청소가 불가능 할 때에는 상호 시공시에 상호 외부 유리를 청소를 한다
4. 준공청소는 입주를 위한 내부청소의 개념이므로 건축주에게 청소상태 및 이사 후 건축주에 의한 청소를 해야 함을 설명한다.
5. 건축주의 가구 시공 후 준공청소를 권장하나, 가구 시공이 늦어질 경우에는 건축주에 설명 후 시공한다.(단, 건축주의 잔금이 입금 되었다면 건축주의 의도대로 시공한다)
6. 눈에 보이는 곳 이외에 등박스, 내부장, 하부 걸레받이 등을 깨끗이 청소한다.
7. 준공청소 시에는 외부의 잔여자재 및 폐기물도 처리하여야 하며, 자투리 하나까지 청소한다.
8. 화장실 및 타일 부착면의 청소시에는 백시멘트의 흔적이 있어서는 안된다.
9. 데크공사 후 페인트가 칠해진 부분에 발자국 및 흙이 묻은 것 까지 깨끗이 청소한다.
10. 준공청소 후 잔금이 입금 되었으면 열쇠전달에서부터 전기, 설비 및 주택관리에 대한 전반적인 사항을 인계한다.

## 1. 52 부대공사

### 1.52 재료 및 보강방법

가. 개요 : 부대공사는 건축주 비용 부담의 공사이나 관리 및 협의의 주체는 현장소장에게 있다. 시공사 및 시공자의 입장외에도 건축주의 상황도 확인 하고 시공한다.

나. 내용

1. 관리 : 현장소장의 무관심한 태도로 인해 건축주와의 믿음이 깨져서는 안 된다.
2. 협의 : 건축주와의 충분한 소통 후 관리에 임한다.
3. 협조 : 건축주 선정 업체 등 현장 관련하여 최대한 지원하여 관리한다.

다. 부대공사

#### 1. 본전기

- 1.1. 맨홀, 계량기 위치 등 협의 후 관리한다.
- 1.2. 건축주가 부담해야하는 비용에 있어서는 사전 협의 후 공사 진행한다.

#### 2. 통신공사

- 2.1. 준공 관련 필증 교부에 있어 현장소장이 책임 한다.

#### 3. 정화조 공사 (단독, 오수, 종말처리연결)

- 3.1. 콘크리트 박스, 위치, 용량 등 확인 및 협의 후 관리한다.
- 3.2. 배관 연결 등 공사(전,중,후) 사진을 촬영하고 보관한다.
- 3.3. 지붕 선홍통 위치 등 고려하여 진행하도록 협조한다.

#### 4. 우수공사

- 4.1. 준공 관련 필증 교부에 있어 현장소장이 책임 한다.



5. 수도공사 ( 상수도, 지하수, 마을수도 )
  - 5.1. 지하수 관정, 맨홀 위치 등 협의 후 관리한다.
  - 5.2. 외부수도 관련하여 건축주 협의 후 선 배관작업 진행한다.
6. 가스공사
  - 6.1. 가스 사용 위치 필히 건축주 협의 및 확인 한다.  
(추후 사용예정 위치도 함께 파악하도록 한다.)
  - 6.2. 준공 관련 필증 교부에 있어 현장소장이 책임 한다.
7. 조경공사
  - 7.1. 준공 관련 법정 조경에 한하여 건축주와 협의 하에 현장소장이 관리한다.
8. 가구공사
  - 8.1. 건축주 선정 업체와의 협의 / 협조하여 관리한다.
  - 8.2. 부득이한 업체 사정에 의한 실측 및 사진촬영 요청 시 최대한 협조하여 진행한다.  
(업체와 사전 협의 과정 중 요청에 의한 실측 시 책임소지 관련하여서는 무관함을  
고하도록 한다.)
9. 측량
  - 9.1. 측량에 관련하여서는 현장소장이 참관하도록 한다.
10. 보안시스템
  - 10.1. 공사 전 건축주 협의 하에 배관작업 등 진행하도록 한다.
  - 10.2. 녹화기, 모니터 위치 등 협의 후 관리한다.